8.1 Anatomie, Physiologie, Pathologie ACH

Ösophagus und Magen

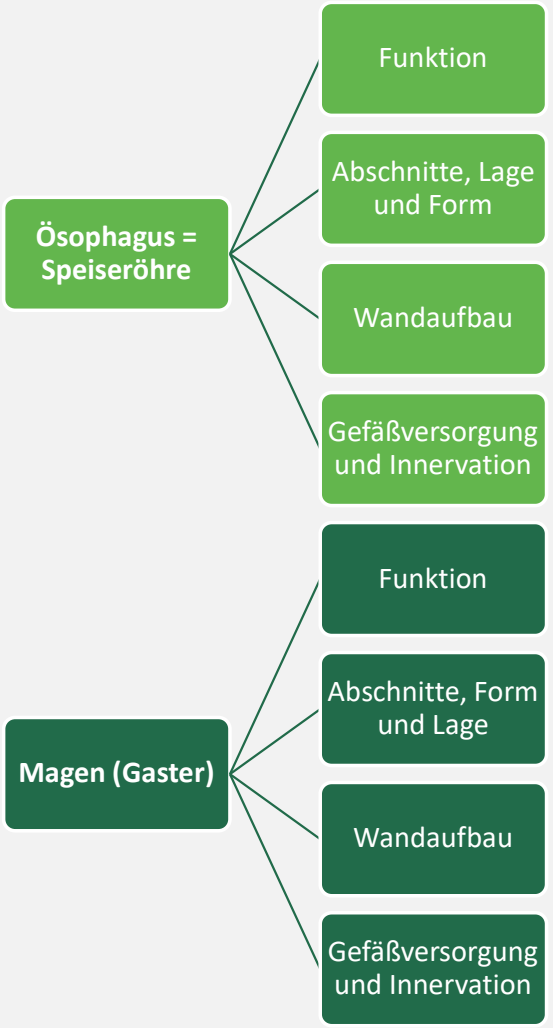
Was ist wichtig, was müssen wir wissen

Helios Bildungszentrum Ost GmbH
OTA Schule Bad Saarow

Helios

Definition Ösophagus: Der Ösophagus (Speiseröhre) ist ein etwa 25 bis 30 cm langer, muskulöser Schlauch, der den Rachen mit dem Magen verbindet

Womit müssen wir uns beschäftigen



Allgemeines Magen & Ösophagus

Folie 2 — Definition des Ösophagus

Der Ösophagus ist die Speiseröhre. Er ist ein ungefähr 25—30 cm langer, muskulöser Schlauch, der den Rachen mit dem Magen verbindet. Er transportiert Nahrung und Flüssigkeit zum Magen.

Beginnt am Übergang vom Rachen zur Speiseröhre.
Endet am Mageneingang.
Transportiert Nahrung durch koordinierte Muskelbewegungen.
Die Nahrung wird dabei nicht hauptsächlich verdaut, sondern weitertransportiert.
Merke: Die Speiseröhre ist die Verbindung zwischen Rachen und Magen.

Folie 3 — Was müssen wir über Ösophagus und Magen wissen?

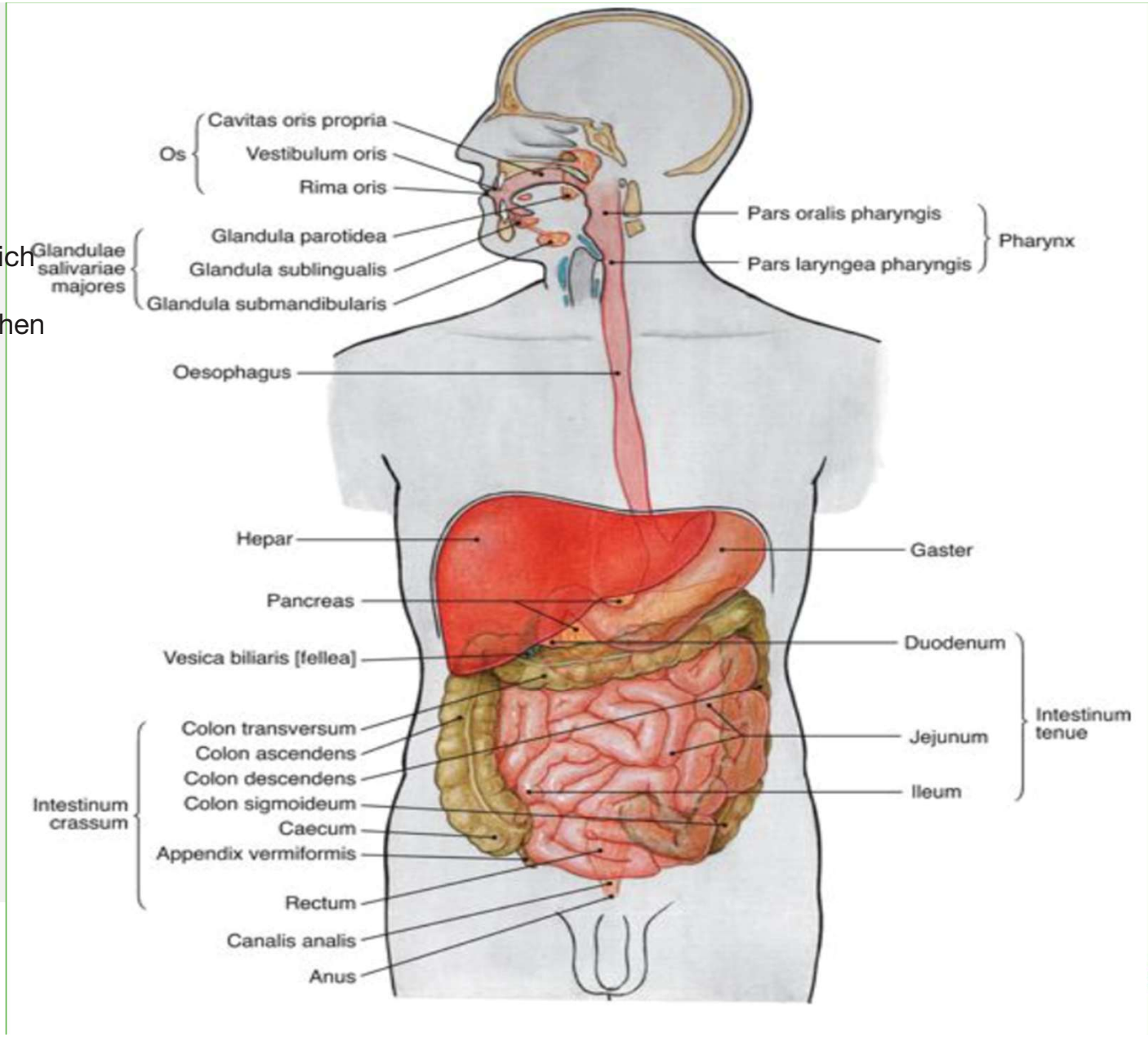
Bei beiden Organen sind fünf Dinge wichtig:
Funktion: Was macht das Organ?
Abschnitte, Lage und Form: Wo liegt es und wie ist es eingeteilt?
Wandaufbau: Aus welchen Gewebeschichten besteht es?
Gefäßversorgung: Wie gelangt Blut zum Organ und wieder weg?
Innervation: Welche Nerven steuern das Organ?

Die Blutversorgung liefert Sauerstoff und Nährstoffe. Die Innervation beeinflusst unter anderem Bewegung und Sekretion, also die Abgabe von Flüssigkeiten wie Verdauungssäften.

Der Ösophagus ist die Speiseröhre. Er ist ein ungefähr 25–30 cm langer, muskulöser Schlauch, der den Rachen mit dem Magen verbindet. Er transportiert Nahrung und Flüssigkeit zum Magen.
Beginnt am Übergang vom Rachen zur Speiseröhre.
Endet am Mageneingang.
Transportiert Nahrung durch koordinierte Muskelbewegungen.
Die Nahrung wird dabei nicht hauptsächlich verdaut, sondern weitertransportiert.
Die Speiseröhre ist die Verbindung zwischen Rachen und Magen.

Ösophagusverlauf = überwiegend intrathorakal = ohne peritonealen Überzug

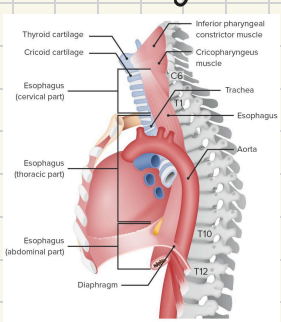
Die Speiseröhre liegt im Brustkorb (Thorax) und ist nicht vom Bauchfell überzogen.



Folie 4: Lage der Speiseröhre

Die Speiseröhre verläuft überwiegend im Brustkorb, also im Thorax. Sie liegt hinter der Luftröhre und vor der Wirbelsäule und führt von dort durch das Zwerchfell zum Magen.
Der Begriff intrathorakal bedeutet „im Brustkorb gelegen".
Der Begriff Peritoneum bezeichnet das Bauchfell, eine dünne Haut, die viele Organe im Bauchraum überzieht. Der größte Teil der Speiseröhre besitzt keinen Bauchfellüberzug.

Die Speiseröhre liegt überwiegend im Brustkorb.
Sie durchtritt das Zwerchfell und erreicht den Magen im Oberbauch.
Der kurze Abschnitt im Bauchraum ist anders umhüllt als der größte Teil der Speiseröhre.
Warum ist das wichtig? Die Lagebeziehungen sind bei Operationen, endoskopischen Untersuchungen und der Beurteilung von Erkrankungen wichtig.



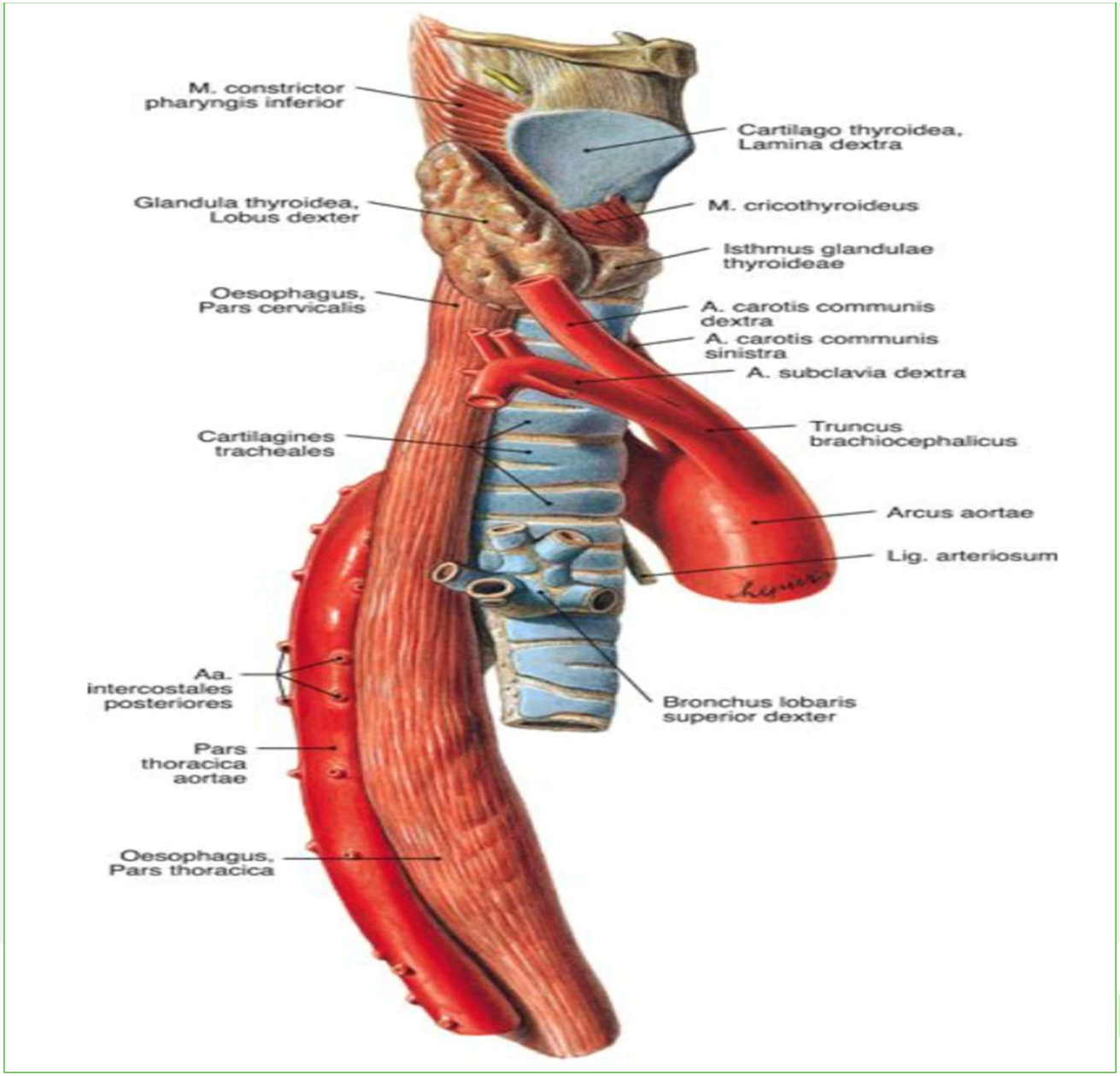
Folie 5 — Anatomische Abschnitte der Speiseröhre

1. Pars cervicalis — Halsteil
Liegt im Hals und führt vom Rachen in den Brustkorb.
2. Pars thoracica — Brustteil
Verläuft durch den Brustkorb und macht den größten Teil der Speiseröhre aus.
3. Pars abdominalis — Bauchteil
Ist der kurze Abschnitt nach dem Durchtritt durch das Zwerchfell bis zum Mageneingang.

Die Speiseröhre wird nach ihrer Lage in Hals-, Brust- und Bauchteil unterteilt.
Merksatz: Cervicalis = Hals, thoracica = Brust, abdominalis = Bauch.

Anatomische Abschnitte

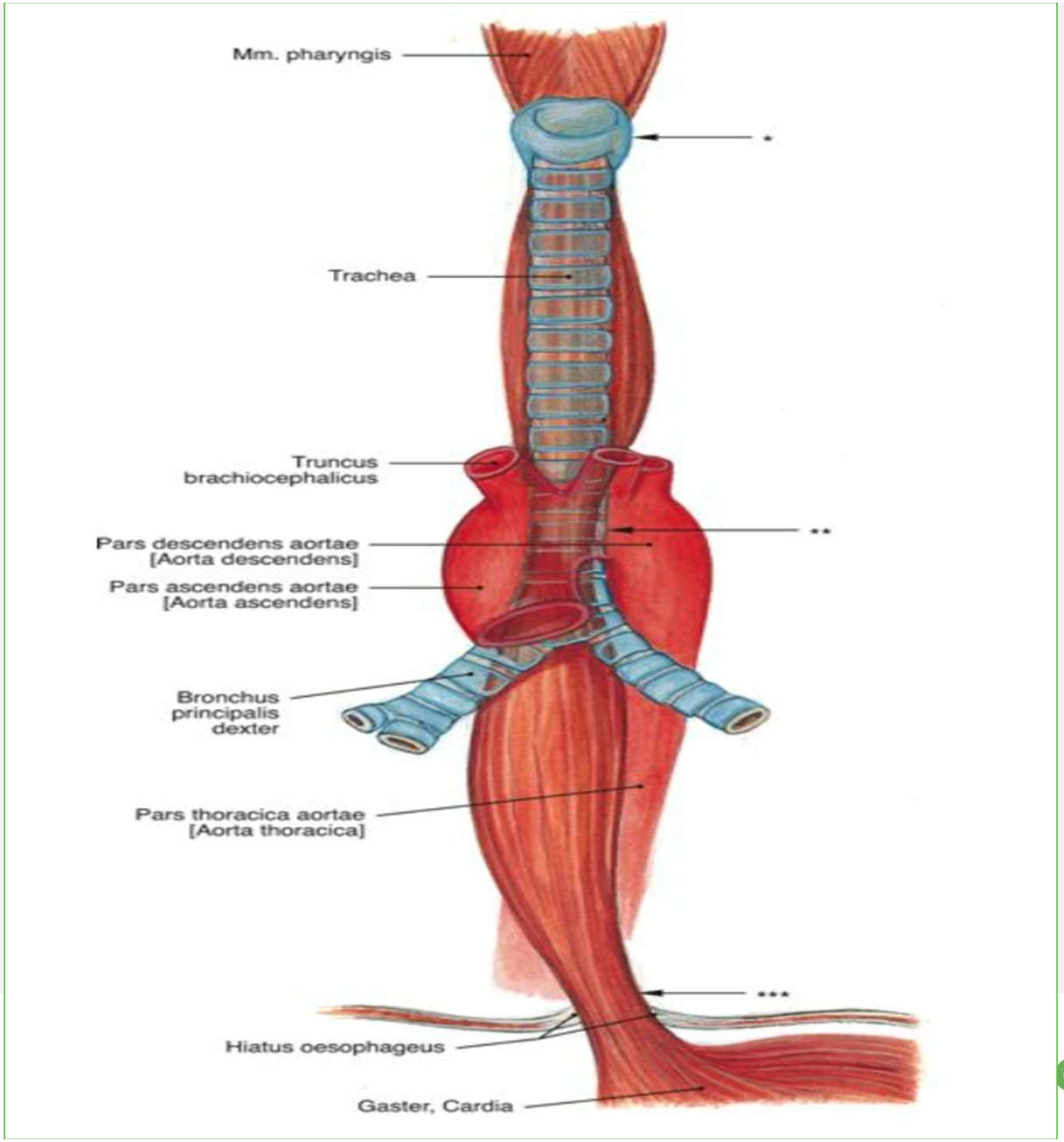
- Pars cervicalis
- Pars thoracica
- Pars abdominalis



Helios

Ösophagus – Engstellen
= obere,mittlere,untere
= wichtig für den Schluckakt
(meßbar durch Ösophagomanometrie)

- Constrictio cricoidea
- Constrictio bronchoaortica
- Constrictio diaphragmatica



Folie 6 - Die drei Engstellen der Speiseröhre

Die Speiseröhre hat drei natürliche Engstellen. An diesen Stellen ist ihr Durchmesser geringer. Das ist anatomisch normal.

Constrictio cricoidea: Obere Engstelle im Bereich des Ringknorpels am Kehlkopf.

Constrictio bronchoaortica: Mittlere Engstelle im Bereich der Kreuzung mit dem Aortenbogen und dem linken Hauptbronchus.

Constrictio diaphragmatica: Untere Engstelle beim Durchtritt durch das Zwerchfell.

Die Engstellen sind wichtig bei der Passage von Nahrung und Fremdkörpern.

Sie sind bei der Spiegelung der Speiseröhre (Ösophagoskopie) zu beachten.

Die Ösophagusmanometrie misst Druckverhältnisse und Bewegungsabläufe in der Speiseröhre.

Warum ist das wichtig? Fremdkörper oder verschluckte Gegenstände können sich an anatomischen Engstellen leichter festsetzen.

Folie 7 — Verschlussmechanismus der Speiseröhre

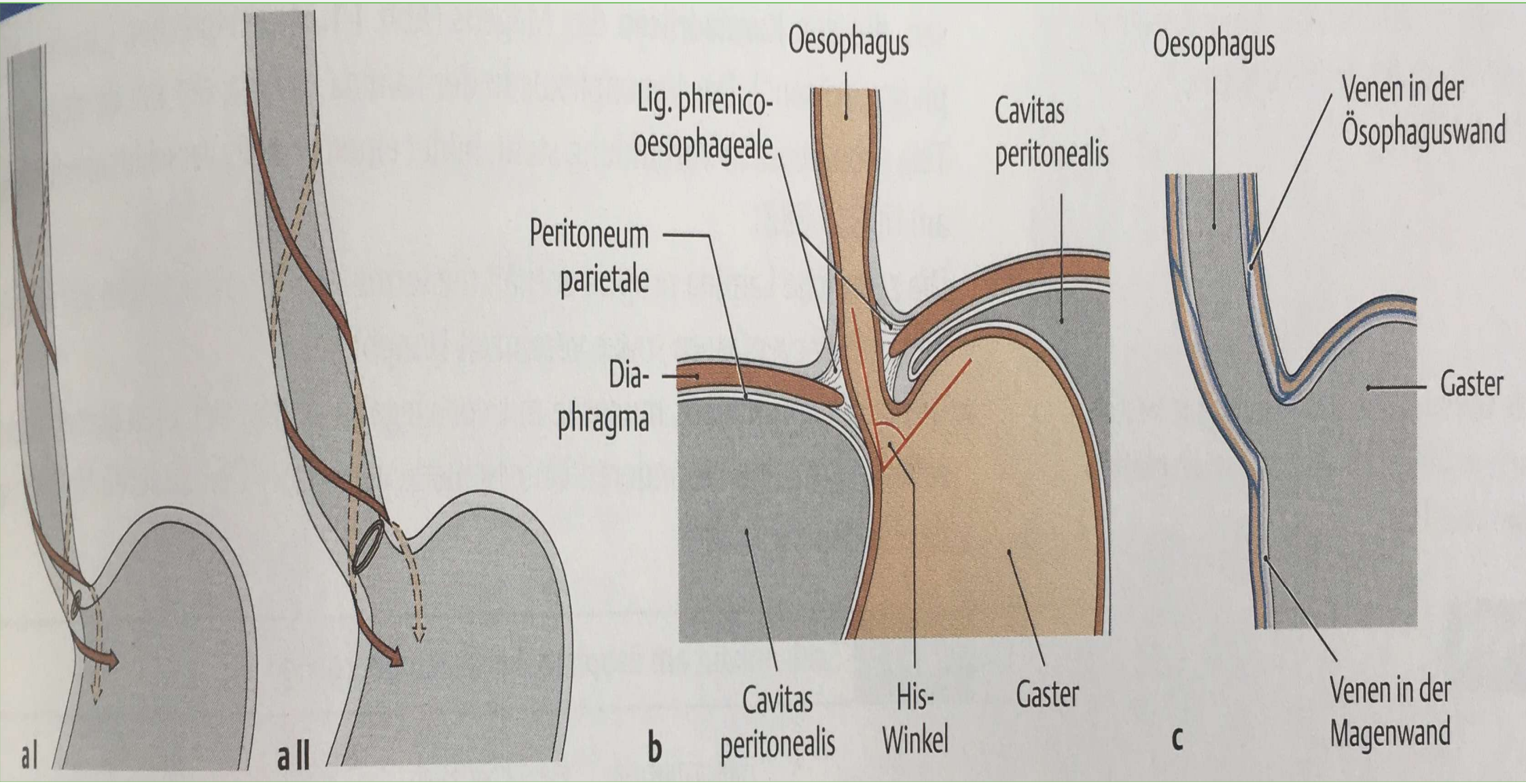
Zwei wichtige Verschlussbereiche helfen dabei, den Transport der Nahrung zu steuern.

Oberer Ösophagussphinkter: Öffnet sich beim Schlucken und verhindert außerhalb des Schluckaktes unter anderem, dass Luft unkontrolliert in die Speiseröhre gelangt.

Unterer Ösophagussphinkter: Funktioneller Verschlussbereich am Übergang zum Magen. Er soll verhindern, dass saurer Mageninhalt zurück in die Speiseröhre fließt.

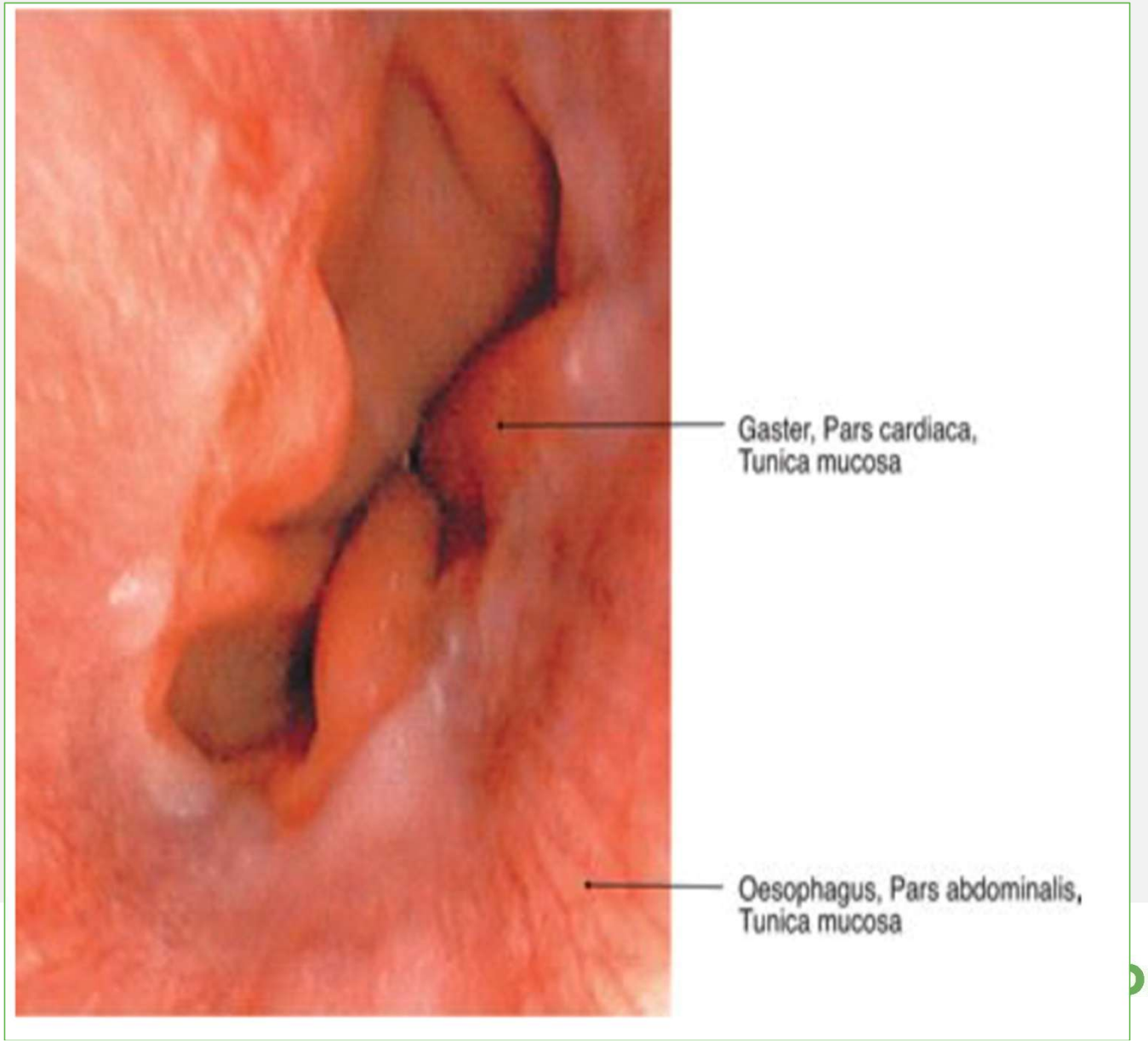
Ein Sphinkter ist ein ringförmiger Muskel beziehungsweise funktioneller Verschlussmechanismus.

Ösophagus - Verschlussmechanismus



Gastroösophagealer Übergang bei endoskopischer Betrachtung

Z-Linie Übergang von Plattenepithel (=flach, Speiseröhre, zu Zylinderepithel = groß, Magen)



Ösophagus - Wandaufbau

Tunica mucosa: mehrschichtig unverhorntes Plattenepithel

Lamina propria (subepithelial): im unteren Abschnitt ausgeprägter Venenplexus

Lamina muscularis mucosae: vorwiegend längsgerichtete glatte Muskulatur

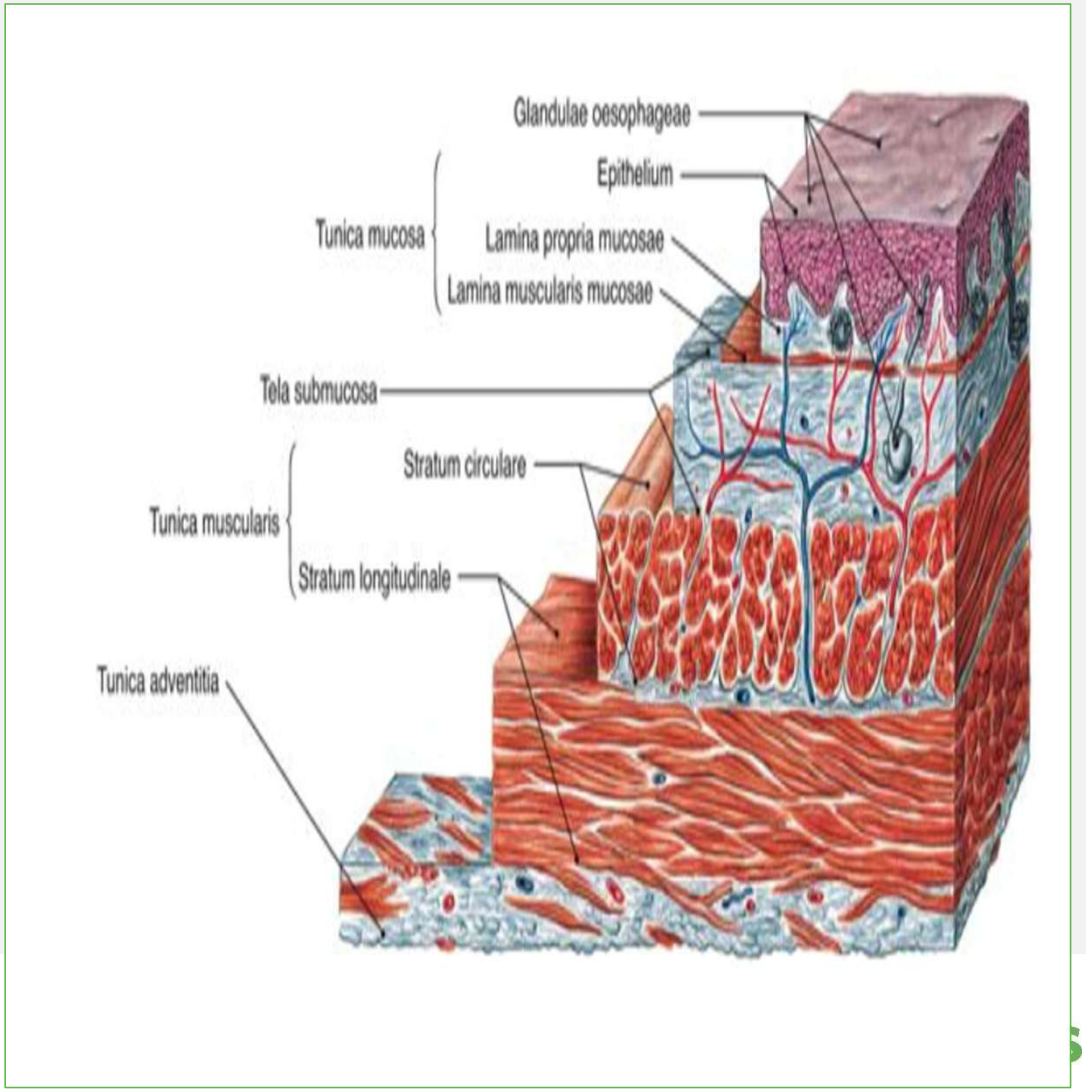
Tela submucosa: muköse Glandulae oesophageae

Tunica muscularis:

- oberes Viertel: quergestreifte Muskulatur
- zweites Viertel: quergestreifte und glatte Muskulatur
- untere Hälfte: ausschließlich glatte Muskulatur

Tunica adventitia: äußere Bindegewebsschicht

- → CAVE: Pars abdominalis: Serosa, darunter liegende Bindegewebsschicht: Tela subserosa



Beim Schlucken öffnet sich der obere Verschluss. Der untere Verschluss lässt die Nahrung in den Magen passieren und hilft, Reflux zu verhindern.

Funktioniert der untere Verschluss nicht ausreichend, kann es zu einer Refluxerkrankung mit Sodbrennen kommen.

Folie 8 — Gastroösophagealer Übergang und Z-Linie

Hier geht die Speiseröhre in den Magen über. An der sogenannten Z-Linie verändert sich die Art der Schleimhaut.

Speiseröhre: mehrschichtiges, unverhorntes Plattenepithel.

Magen: einschichtiges Zylinderepithel.

Das Epithel ist die Zellschicht, die eine Oberfläche auskleidet oder bedeckt.

Die Z-Linie markiert den sichtbaren Übergang zwischen dem Plattenepithel der Speiseröhre und dem Zylinderepithel des Magens.

Warum ist das wichtig? Bei einer Magenspiegelung wird dieser Übergang beurteilt. Veränderungen können beispielsweise bei Refluxerkrankungen auftreten.

Folie 9 — Wandaufbau der Speiseröhre

Die Wand besteht aus mehreren Schichten. Von innen nach außen kannst du sie dir folgendermaßen merken:

1. Tunica mucosa — Schleimhaut

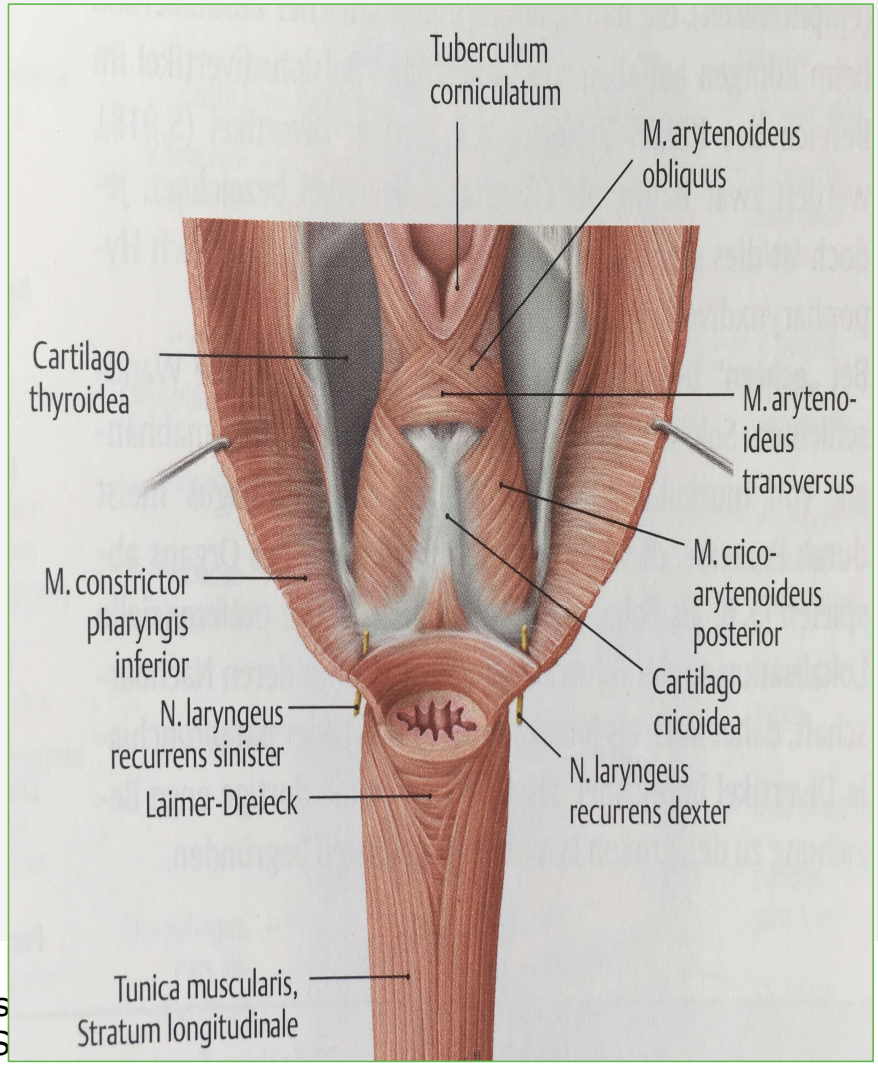
Die innere Auskleidung. Das Plattenepithel schützt vor mechanischer Belastung durch geschluckte Nahrung.

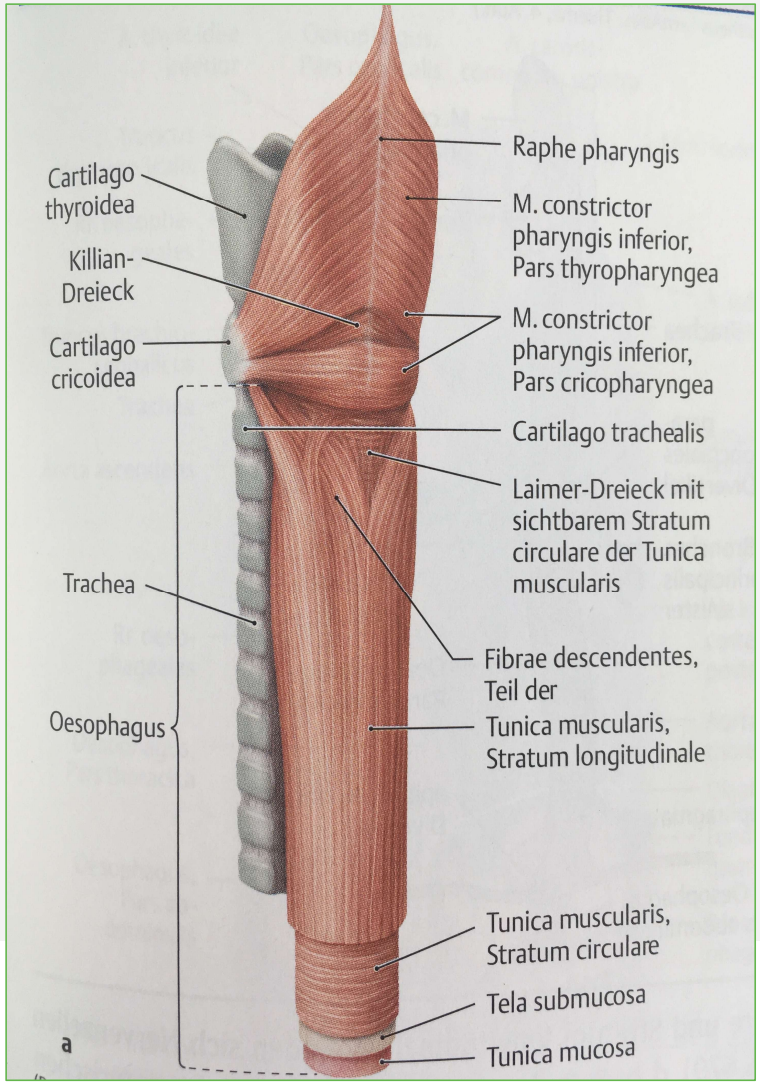
2. Tela submucosa — Unterschleimhaut

Enthält unter anderem Blutgefäße, Nerven und schleimproduzierende Drüsen. Der Schleim erleichtert die Passage der Nahrung.

3. Tunica muscularis — Muskelschicht

Muskulatur der Speiseröhre





Helios

Transportiert die Nahrung durch koordinierte Kontraktionen. Im oberen Bereich ist die Muskulatur quergestreift, im unteren Bereich glatt.

4. Äußere Bindegewebsschicht

Der größte Teil der Speiseröhre besitzt eine Tunica adventitia. Der kurze Bauchteil besitzt außen zusätzlich einen Serosaüberzug.

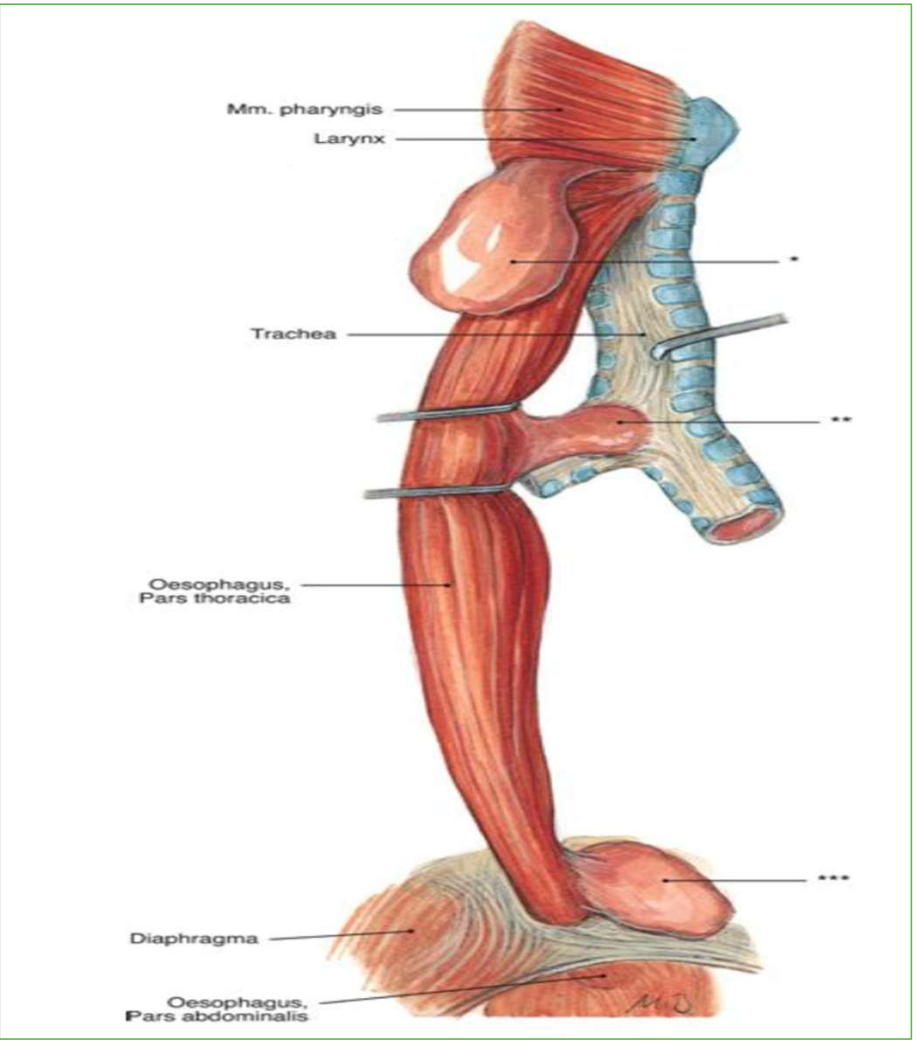
Lamina propria: Bindegewebe innerhalb der Schleimhaut.
Lamina muscularis mucosae: dünne Muskelschicht der Schleimhaut.
Glandulae oesophageae: Drüsen, die Schleim bilden.
Venenplexus: Geflecht aus Venen, besonders im unteren Abschnitt klinisch bedeutsam.
Merke: Die Schleimhaut schützt, die Drüsen befeuchten und die Muskulatur transportiert.

Folie 10 — Muskulatur der Speiseröhre

Die Muskulatur verändert sich entlang der Speiseröhre. Das ist wichtig, weil der Schluckvorgang teils willkürlich begonnen wird und anschließend weitgehend automatisch abläuft.
Oberes Viertel: quergestreifte Muskulatur.
Zweites Viertel: Mischung aus quergestreifter und glatter Muskulatur.
Untere Hälfte: glatte Muskulatur.
Die glatte Muskulatur arbeitet unwillkürlich. Die koordinierte Wellenbewegung, die Nahrung nach unten transportiert, nennt man Peristaltik.

Die Peristaltik schiebt den Nahrungsbolus durch aufeinander abgestimmte Muskelkontraktionen Richtung Magen.
Klinisch wichtig: Störungen der Beweglichkeit können zu Schluckbeschwerden (Dysphagie) führen.

Ausstülpungen = Divertikel der Speiseröhre



Zenker´sches Divertikel = cervikal = Pulsionsdivertikel
(eigentlich Divertikel des Hypopharynx)
(Friedrich Albert Zenker-deutscher Pathologe 1825-1898)

Traktionsdivertikel = durch Entzündungen der LK

Epiphrenisches Divertikel = oberhalb des Diaphragmas

Helios

Folie 11 — Divertikel der Speiseröhre

Ein Divertikel ist eine Ausstülpung der Wand. Nahrung oder Flüssigkeit kann sich darin sammeln.

Zenker-Divertikel

Liegt im oberen Halsbereich am Übergang vom Rachen zur Speiseröhre. Es entsteht durch Druck bei einer Schwachstelle. Es kann zu Schluckstörungen, Mundgeruch und dem Wiederhochkommen unverdauter Nahrung führen.

Traktionsdivertikel

Entsteht durch Zug von außen an der Speiseröhrenwand, zum Beispiel durch Narben nach Entzündungen von Lymphknoten im Brustkorb.

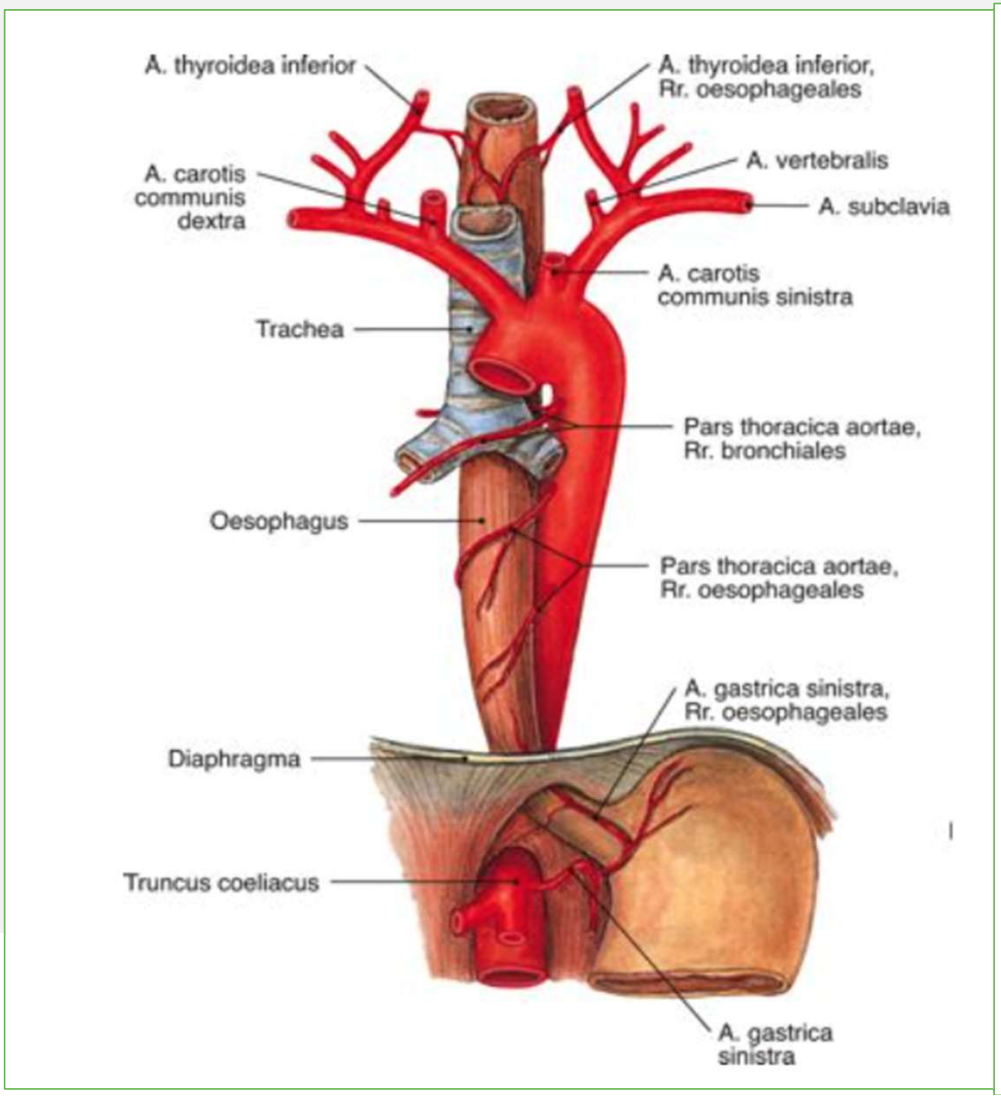
Epiphrenisches Divertikel

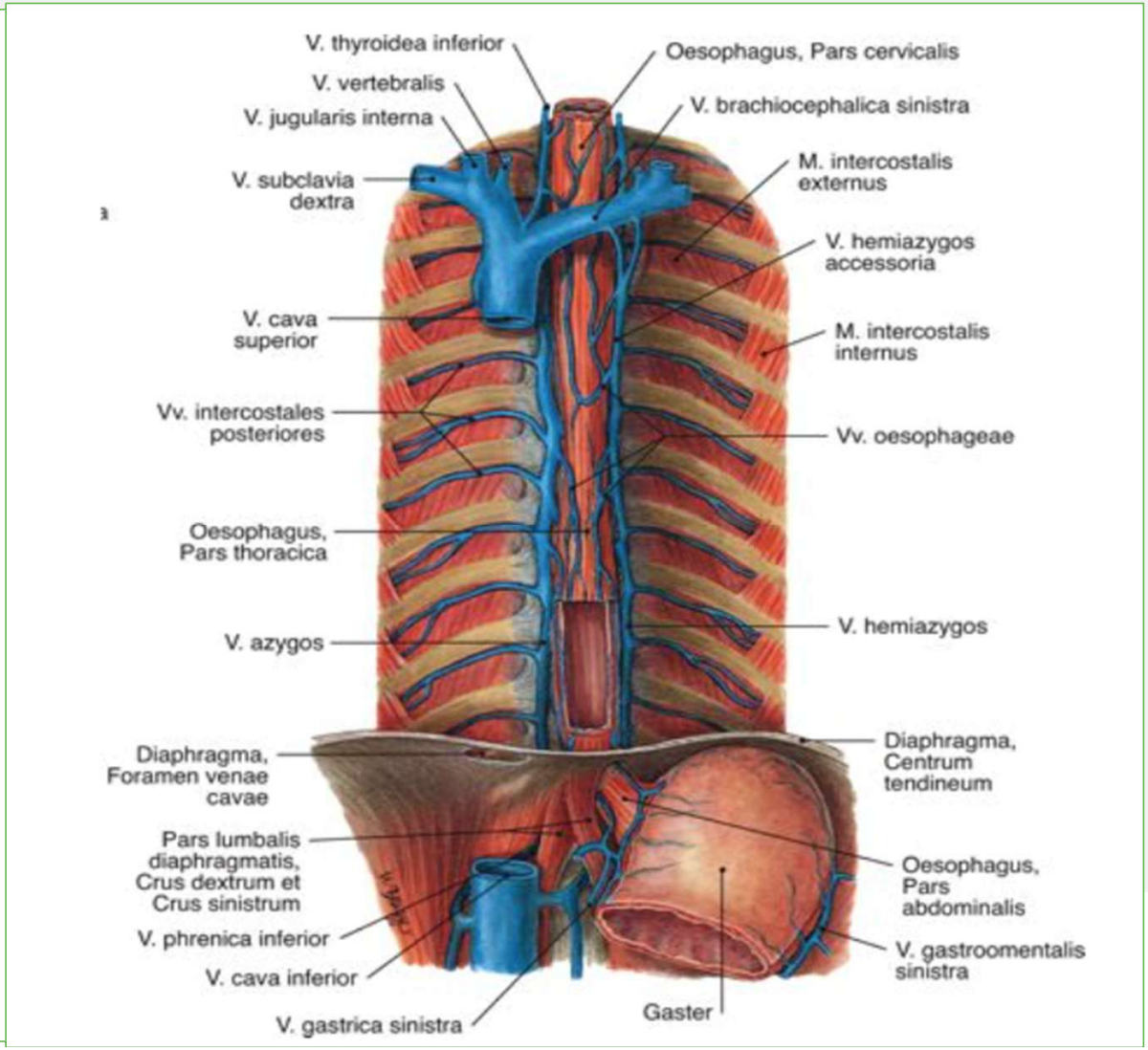
Liegt im unteren Bereich der Speiseröhre, knapp oberhalb des Zwerchfells. Es kann mit Bewegungsstörungen der Speiseröhre zusammenhängen.

Divertikel können sich durch Schluckbeschwerden, Regurgitation (Zurückfließen von Nahrung) und das Ansammeln von Speiseresten bemerkbar machen.

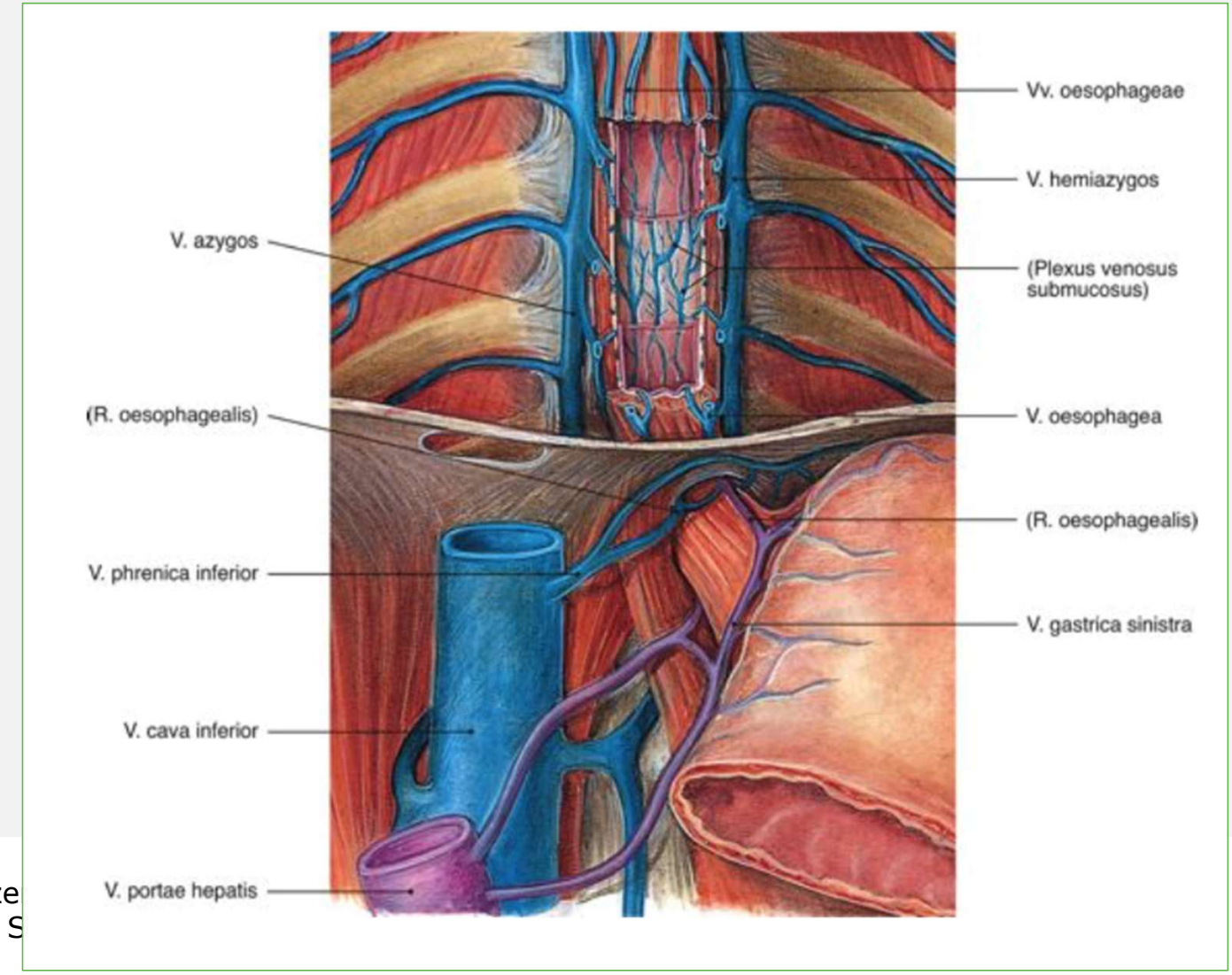
Pulsionsdivertikel entstehen durch Druck von innen, Traktionsdivertikel durch Zug von außen.

Arterielle und venöse Gefäßversorgung der Speiseröhre





Venöse Gefäßversorgung der Speiseröhre im unteren Drittel = klinisch von Bedeutung



Wichtig!
Ursache der Ösophagusvarizen bei portaler Hypertension = Blutungsquelle

Helios

Folie 12 — Arterielle und venöse Gefäßversorgung der Speiseröhre

Wie alle Organe benötigt die Speiseröhre eine Blutversorgung.

Arterien bringen sauerstoffreiches Blut zum Gewebe.

Venen führen das Blut wieder ab.

Da die Speiseröhre durch Hals, Brustkorb und Bauchraum verläuft, erhält sie ihr Blut aus verschiedenen Gefäßgebieten.

Die arterielle Versorgung erfolgt je nach Abschnitt unter anderem über Äste der unteren Schilddrüsenarterie, direkte Äste der Brustschlagader und Äste der linken Magenarterie.

Warum ist das wichtig? Bei Operationen muss die Blutversorgung berücksichtigt werden, um Blutungen und eine unzureichende Durchblutung des Gewebes zu vermeiden.

Folie 13 — Venöse Versorgung und Ösophagusvarizen

Im unteren Abschnitt der Speiseröhre bestehen venöse Verbindungen zwischen zwei Kreislaufgebieten:

dem Pfortadersystem, das Blut aus den Verdauungsorganen zur Leber leitet;

dem Körpervenensystem, das Blut zum Herzen zurückführt.

Bei einer portalen Hypertension ist der Druck im Pfortadersystem erhöht. Das Blut sucht sich alternative Abflusswege. Dadurch können sich Venen in der Speiseröhre erweitern. Diese erweiterten Venen heißen Ösophagusvarizen.

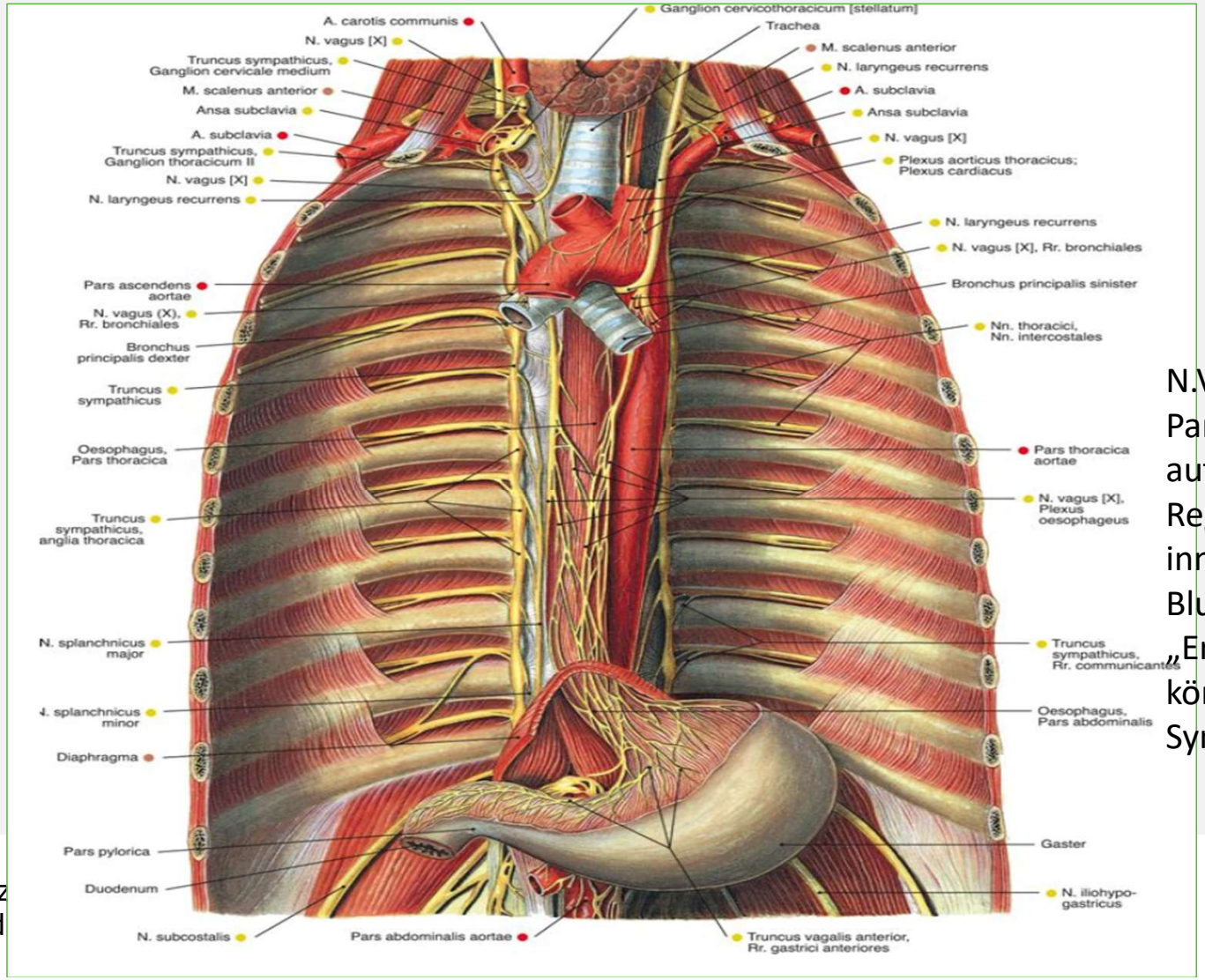
Portale Hypertension = erhöhter Druck im Pfortadersystem.

Ösophagusvarizen = erweiterte Venen in der Speiseröhre.

Sie können reißen und lebensgefährliche Blutungen verursachen.

Ösophagusvarizen sind eine wichtige Blutungsquelle, insbesondere bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen.

Nervenverlauf an der Speiseröhre- Verlauf des Nervus vagus = X. Hirnnerv



N.Vagus = größter Nerv des Parasympathikus(Komponente des autonomen=unwillkürlichen NS)
Reguliert die Funktion fast aller inneren Organe und des Blutkreislaufs
„Erholungsnerv“-dient dem Aufbau körpereigener Reserven
Sympathikus=Leistungssteigerung

Helios

Folie 14 — Nervus vagus und Innervation

Der Nervus vagus ist der zehnte Hirnnerv (X. Hirnnerv). Er gehört wesentlich zum Parasympathikus, einem Teil des vegetativen Nervensystems.

Der Parasympathikus steuert unwillkürliche Funktionen, die unter anderem Verdauung und Erholung unterstützen.

Nervus vagus: beeinflusst die Bewegungen und Sekretionsvorgänge im Verdauungstrakt.

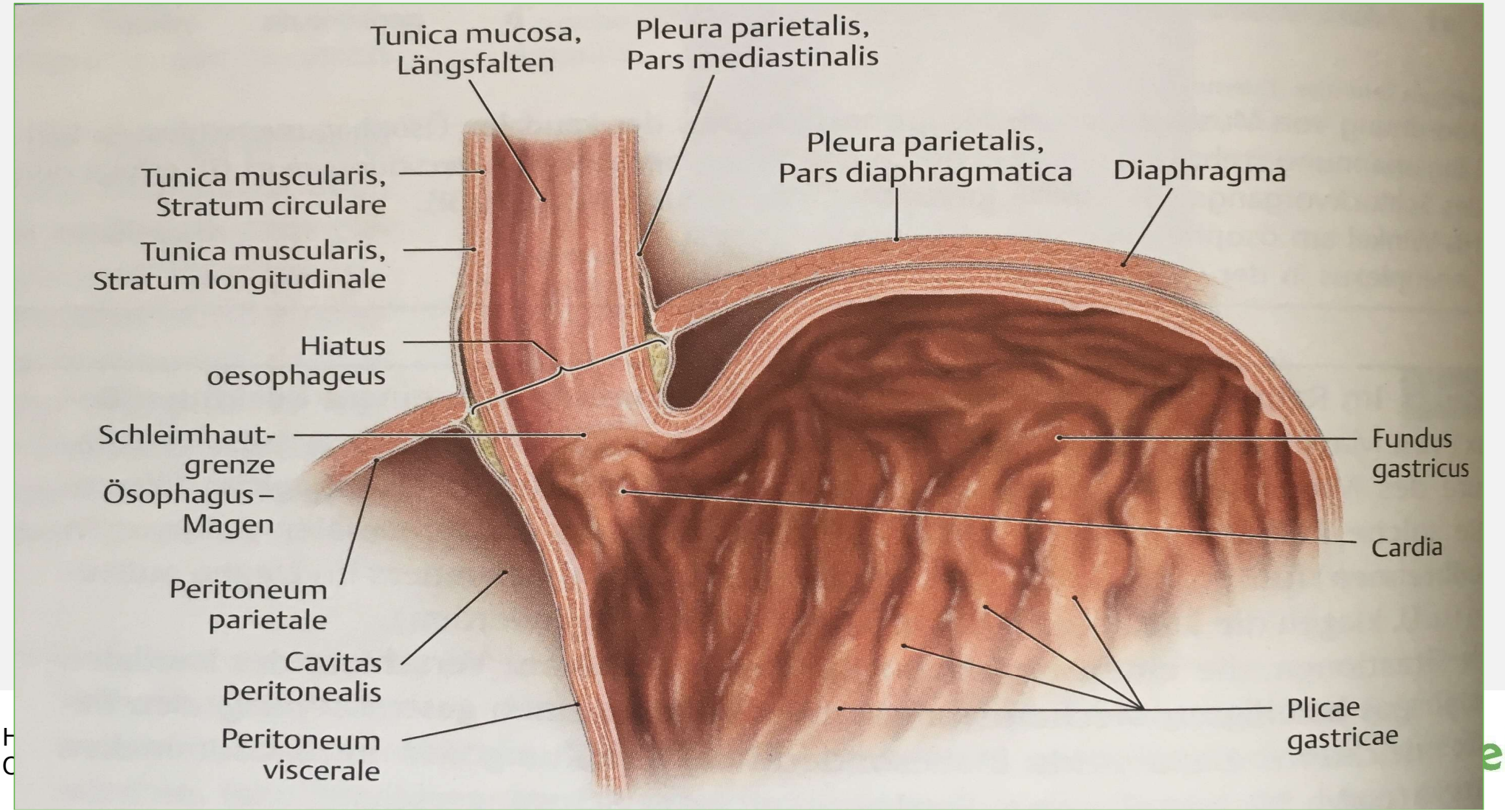
Parasympathikus: unterstützt unter anderem die Verdauungsaktivität.

Sympathikus: beeinflusst die Organfunktionen im Rahmen von Aktivierung und Belastung.

Die Speiseröhre wird über Nerven gesteuert, die das Schlucken und den koordinierten Transport der Nahrung ermöglichen. Der Nervus vagus ist dabei besonders wichtig.

Merke: Der Nervus vagus verbindet die Steuerung des Gehirns mit wichtigen Funktionen der inneren Organe.

Gastroösophagealer Übergang = klinisch wichtig (Refluxerkrankung, Hernienbildung)



Gastroösophagealer Übergang: Reflux und Hernien

An dieser Stelle treffen Speiseröhre, Magen und Zwerchfell aufeinander. Der Übergang muss funktionieren, damit Nahrung in den Magen gelangt und Mageninhalt nicht ständig zurückfließt.

Zwei wichtige Probleme sind:
Refluxkrankheit: Mageninhalt fließt zurück in die Speiseröhre. Die Säure kann die empfindliche Schleimhaut reizen und Sodbrennen verursachen.
Hiatushernie: Ein Teil des Magens tritt durch die Öffnung im Zwerchfell, durch die normalerweise die Speiseröhre verläuft, in den Brustkorb.

Der Verschlussmechanismus am Mageneingang und die Lage des Magens im Bereich des Zwerchfells helfen, Reflux zu verhindern. Veränderungen können diese Schutzfunktion beeinträchtigen.
Eine Hiatushernie kann Reflux begünstigen, verursacht aber nicht bei jedem Menschen Beschwerden.

Anatomische Grundlagen des Magens und physiologische Funktionen

Aufnahme der Nahrung , Zerkleinerung , Speicherung
Beginn des Verdauungsvorganges durch Magensaftproduktion

→ Pepsinogen
→ alpha-Amylase
→ Intrinsic-Faktor
→ Magenlipase
→ Bikarbonat
→Protonen (→Salzsäure)

Der Magen (Gaster)

Folie 16 — Anatomische Grundlagen und Funktionen des Magens

Einfach erklärt: Der Magen ist ein muskulöses Hohlorgan zwischen Speiseröhre und Dünndarm. Er speichert die Nahrung vorübergehend, durchmischt sie und beginnt die chemische Verdauung.

Die Folie nennt mehrere Bestandteile des Magensafts:

Bestandteil	Aufgabe
Salzsäure (HCl)	Sorgt für ein saures Milieu und unterstützt die Eiweißverdauung.
Pepsinogen	Vorstufe des Enzyms Pepsin, das Eiweiße spaltet.
Magenlipase	Unterstützt die Fettverdauung.
Intrinsic-Faktor	Wird für die Aufnahme von Vitamin B12 im Dünndarm benötigt.
Bikarbonat	Hilft, die Schleimhaut vor Säure zu schützen.
Alpha-Amylase	Verdauungsenzym für Stärke; die aufgenommene Speichelamylase kann im Magen zunächst noch wirken, wird durch die Säure jedoch inaktiviert.

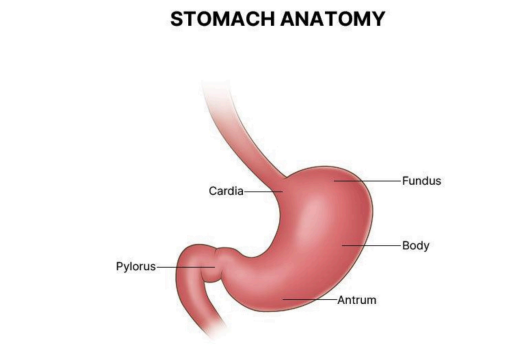
Der Magen speichert, durchmischt und zerkleinert Nahrung.

Er bildet Magensaft und beginnt insbesondere die Eiweißverdauung.

Der Speisebrei wird portionsweise an den Dünndarm abgegeben.

Merke: Der Magen ist Speicher, Mischorgan und wichtiger Ort für den Beginn der Eiweißverdauung.

Anatomischer Aufbau des Magens



Der Magen wird in vier wichtige Bereiche eingeteilt:

Pars cardiaca (Kardia): Übergangsbereich, an dem die Speiseröhre in den Magen mündet.

Fundus gastricus: kuppelförmiger oberer Abschnitt, in dem sich Gas sammeln kann.

Corpus gastricum: Hauptteil des Magens, in dem Nahrung durchmischt und Magensaft zugegeben wird.

Pars pylorica: unterer Abschnitt, der den Speisebrei zum Magenausgang transportiert.

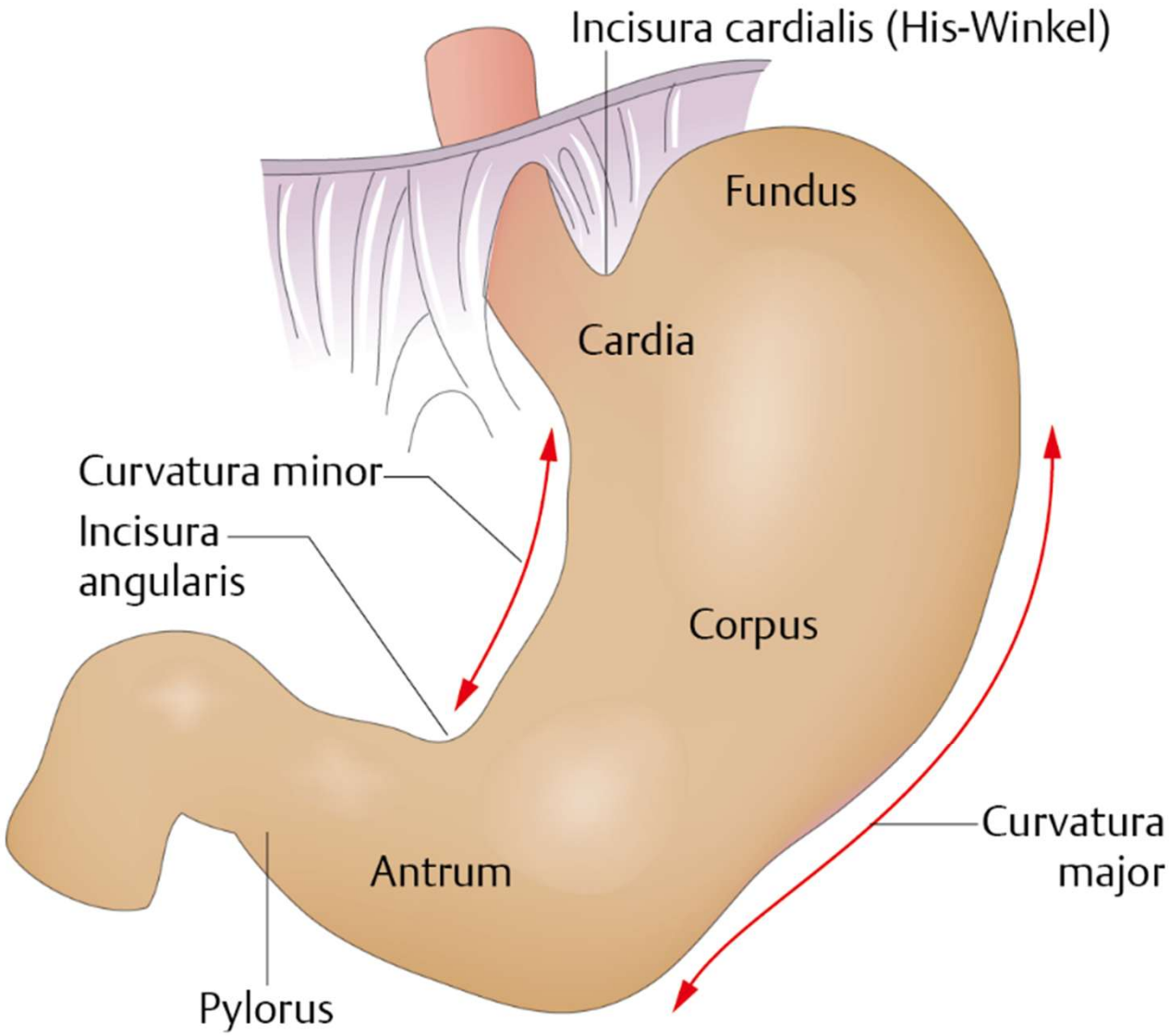
Am Magenausgang liegt der Pylorus, auch Magenpförtner genannt. Er reguliert die Abgabe des Mageninhalts in den Zwölffingerdarm.

Zum Dazuschreiben: Der Magen besteht aus Kardia, Fundus, Corpus und Pars pylorica. Der Pylorus reguliert die Weitergabe des Speisebreis an den Dünndarm.

Merksatz: Vom Eingang über den Hauptteil zum Ausgang: Kardia — Fundus/Corpus — Pars pylorica — Pylorus.

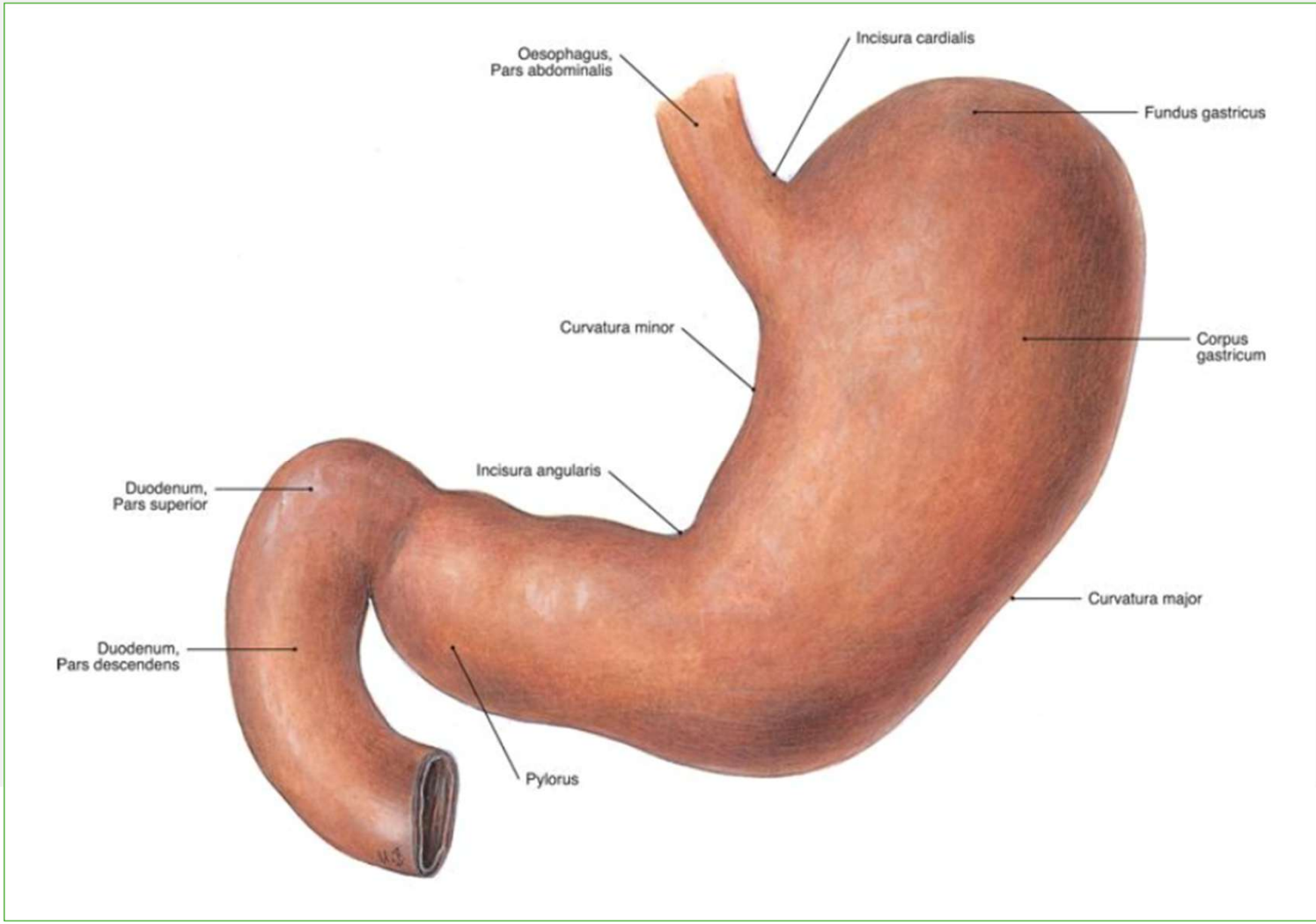
Anatomischer Aufbau

- Pars cardiaca
- Fundus gastricus
- Corpus gastricum
- Pars pylorica



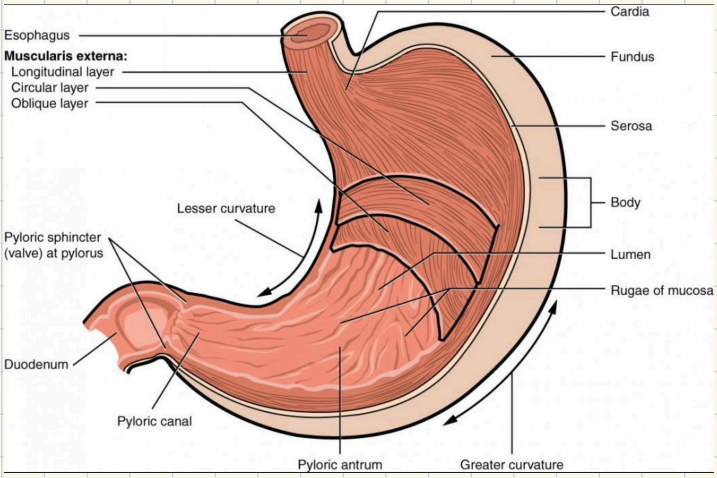
Magen – Krümmungen und Wände

- Curvatura gastrica major
- Curvatura gastrica minor
- Paries anterior
- Paries posterior

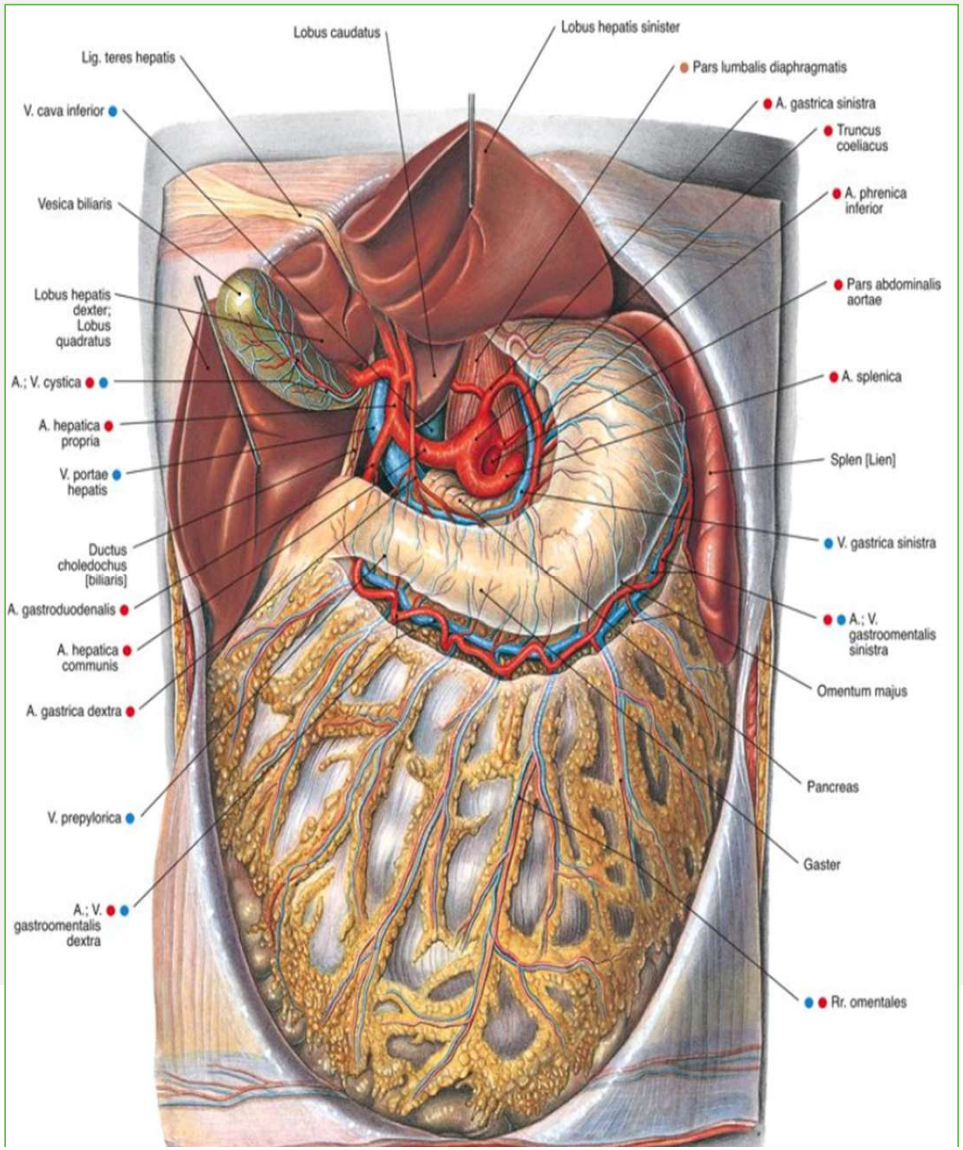


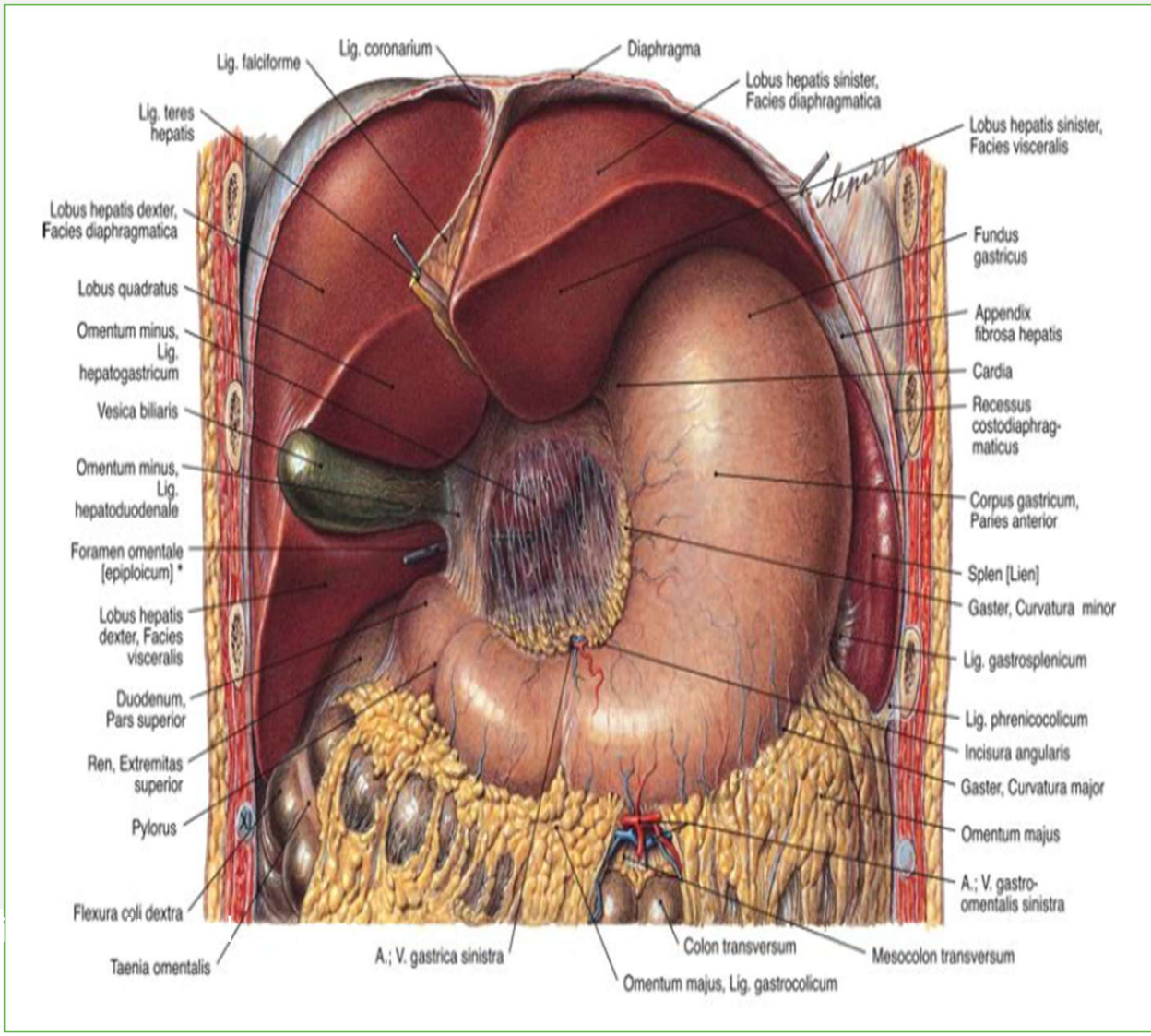
Helios Bildungszentrum Ost GmbH
OTA Schule Bad Saarow

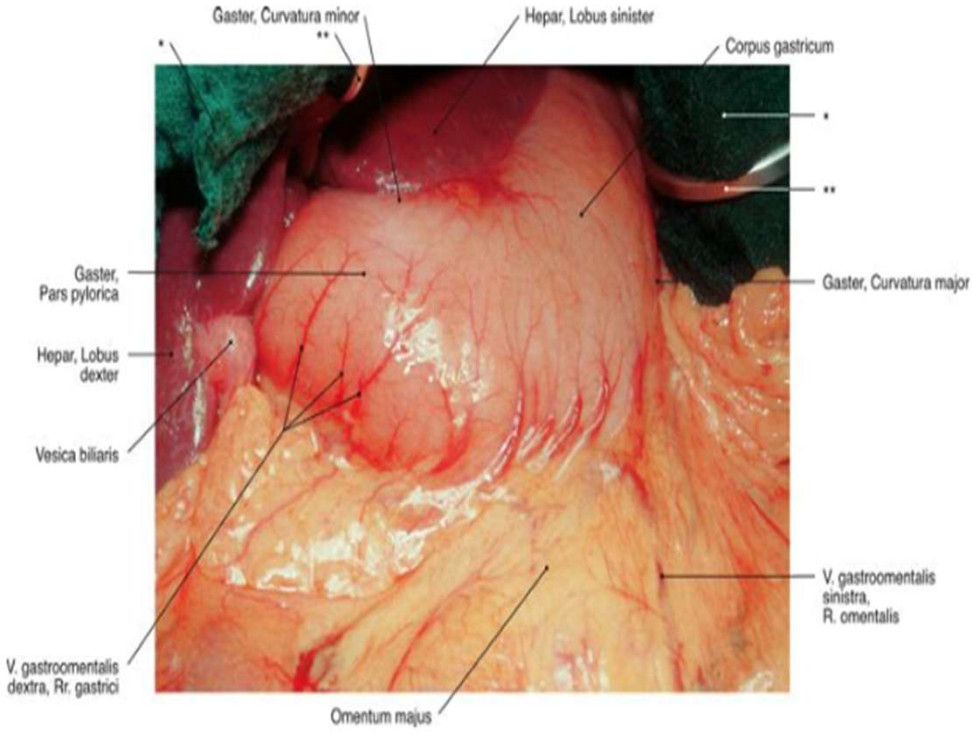
Krümmungen und Wände des Magens

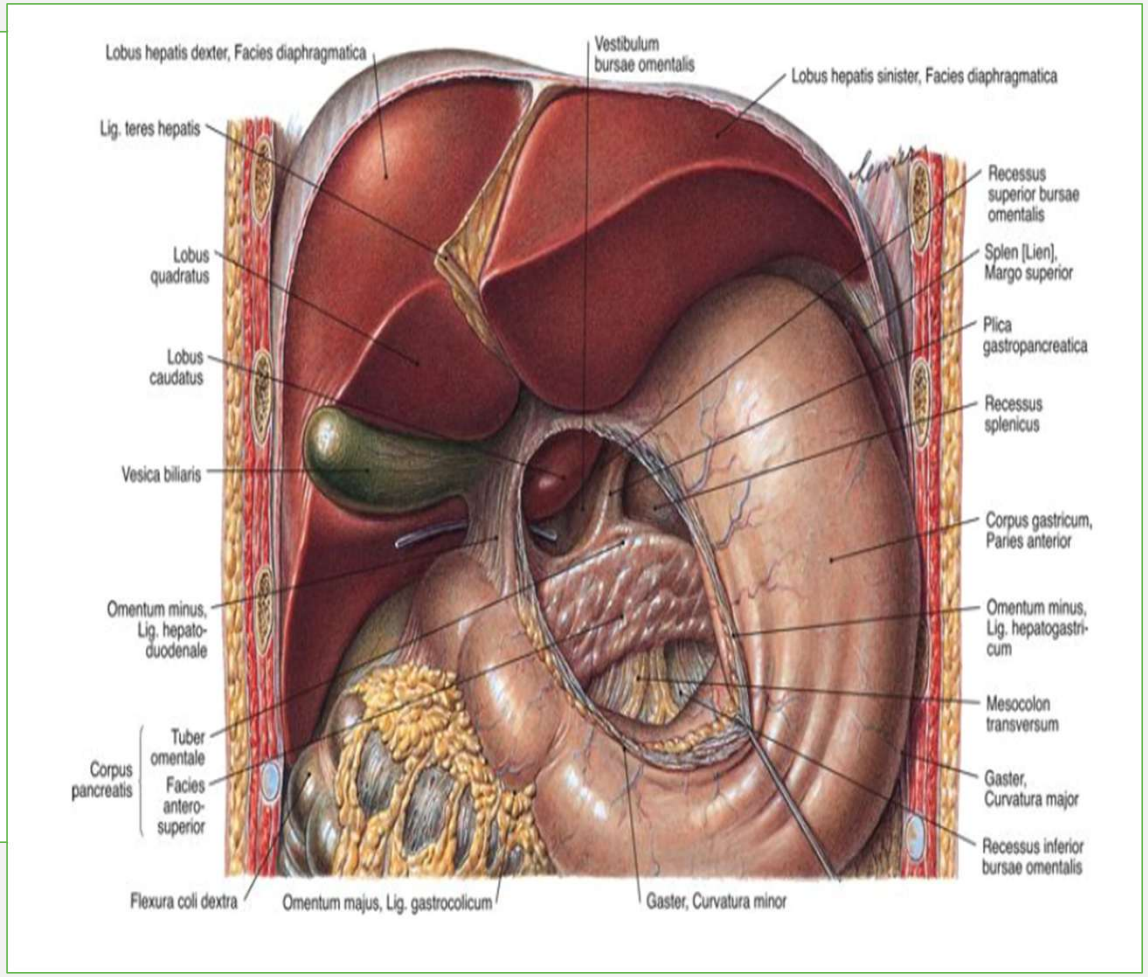


Der Magen hat zwei Krümmungen und zwei Flächen.
Curvatura major: große, nach außen gewölbte Krümmung.
Curvatura minor: kleine, nach innen gerichtete Krümmung.
Paries anterior: Vorderwand des Magens.
Paries posterior: Hinterwand des Magens.
An den Krümmungen verlaufen wichtige Blutgefäße. Außerdem sind sie wichtige anatomische Orientierungspunkte bei Operationen.
Zum Dazuschreiben: Die große und kleine Magenkrümmung dienen als anatomische Orientierung. An ihnen verlaufen Gefäße, die den Magen mit Blut versorgen.
Merke: Major = groß, minor = klein, anterior = vorne, posterior = hinten.
Folie 19 — Der Magen liegt intraperitoneal
Einfach erklärt: Der Magen liegt intraperitoneal. Das bedeutet, dass er nahezu vollständig von Bauchfell, dem sogenannten Peritoneum, überzogen ist.
Das Bauchfell ist eine dünne seröse Haut, die die Bauchhöhle auskleidet und viele Bauchorgane überzieht. Es bildet auch Aufhängungen und Verbindungen zwischen Organen, durch die unter anderem Blutgefäße und Nerven verlaufen.
Zum Dazuschreiben:
Der Magen ist ein intraperitoneales Organ.
Das Bauchfell überzieht den Magen und bildet Verbindungen zu benachbarten Strukturen.
Diese Verbindungen sind bei Operationen wichtig, weil sie Gefäße und andere Leitungsbahnen enthalten.
Warum ist das wichtig? Die Lage des Magens und seine Beziehungen zu den Bauchfellstrukturen helfen dabei, sich bei Operationen anatomisch zu orientieren.


Lobus caudatus
Lobus hepatis sinister
Lig. teres hepatis
Pars lumbalis diaphragmatis
V. cava inferior
A. gastrica sinistra
Truncus coeliacus
Vesica biliaris
A. phrenica inferior
Lobus hepatis dexter; Lobus quadratus
Pars abdominalis aortae
A.; V. cystica
A. splenica
A. hepatica propria
V. portae hepatis
Splen [Lien]
Ductus choledochus [biliaris]
V. gastrica sinistra
A. gastroduodenalis
A.; V. gastroomentalis sinistra
A. hepatica communis
Omentum majus
A. gastrica dextra
Pancreas
V. prepylorica
Gaster
A.; V. gastroomentalis dextra
Rr. omentales


Lig. falciforme
Lig. coronarium
Diaphragma
Lig. teres hepatis
Lobus hepatis sinister, Facies diaphragmatica
Lobus hepatis sinister, Facies visceralis
Lobus hepatis dexter, Facies diaphragmatica
Fundus gastricus
Lobus quadratus
Appendix fibrosa hepatis
Omentum minus, Lig. hepatogastricum
Cardia
Vesica biliaris
Recessus costodiaphragmaticus
Omentum minus, Lig. hepatoduodenale
Corpus gastricum, Paries anterior
Foramen omentale [epiploicum] *
Splen [Lien]
Gaster, Curvatura minor
Lobus hepatis dexter, Facies visceralis
Lig. gastrosplenicum
Duodenum, Pars superior
Lig. phrenicocolicum
Incisura angularis
Ren, Extremitas superior
Gaster, Curvatura major
Pylorus
Omentum majus
A.; V. gastro-omentalis sinistra
Flexura coli dextra
Colon transversum
Mesocolon transversum
Taenia omentalis
A.; V. gastrica sinistra
Omentum majus, Lig. gastrocolicum


Gaster, Curvatura minor
Hepar, Lobus sinister
Corpus gastricum
Gaster, Pars pylorica
Gaster, Curvatura major
Hepar, Lobus dexter
Vesica biliaris
V. gastroomentalis sinistra, R. omentalis
V. gastroomentalis dextra, Rr. gastrici
Omentum majus


Lobus hepatis dexter, Facies diaphragmatica
Vestibulum bursae omentalis
Lobus hepatis sinister, Facies diaphragmatica
Lig. teres hepatis
Recessus superior bursae omentalis
Lobus quadratus
Splen [Lien], Margo superior
Plica gastropancreatica
Lobus caudatus
Recessus splenicus
Vesica biliaris
Corpus gastricum, Paries anterior
Omentum minus, Lig. hepato-duodenale
Omentum minus, Lig. hepatogastri-cum
Mesocolon transversum
Corpus pancreatis
Tuber omentale
Facies antero-superior
Gaster, Curvatura major
Recessus inferior bursae omentalis
Flexura coli dextra
Omentum majus, Lig. gastrocolicum
Gaster, Curvatura minor

Lagebeziehungen des Magens

Die Folie zeigt anatomische Abbildungen der Bauchorgane und die Beziehungen des Magens zu seiner Umgebung.

Einfach erklärt: Der Magen liegt überwiegend im linken Oberbauch, direkt unter dem Zwerchfell. Seine Nachbarorgane sind unter anderem:

die Leber, besonders rechts und vor dem Magen;

die Milz, links neben dem Magen;

die Bauchspeicheldrüse, hinter dem Magen;

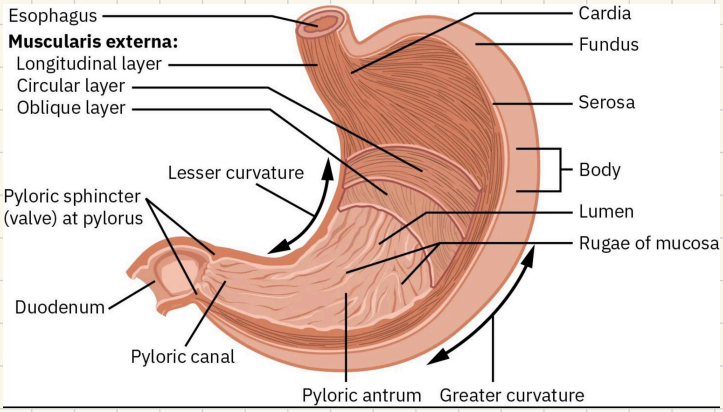
der quer verlaufende Dickdarm, unterhalb des Magens;

das Zwerchfell, oberhalb des Magens.

Zum Dazuschreiben: Der Magen liegt im Oberbauch unter dem Zwerchfell. Seine Lagebeziehungen zu Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse und Dickdarm sind für die Orientierung bei chirurgischen Eingriffen wichtig.

Wichtig: Die genaue Lage kann sich je nach Körperbau, Füllungszustand und Körperposition verändern.

Der Magen von innen



Einfach erklärt: Wenn man den Magen von innen betrachtet, sieht man die Schleimhaut. Sie ist nicht glatt, sondern bildet zahlreiche Falten. Außerdem besitzt sie Drüsen, die Bestandteile des Magensafts produzieren.

Wichtige Strukturen sind:

Magenschleimhaut: schützt die Magenwand und bildet Sekrete.

Magenfalten: ermöglichen es dem Magen, sich bei Füllung auszudehnen.

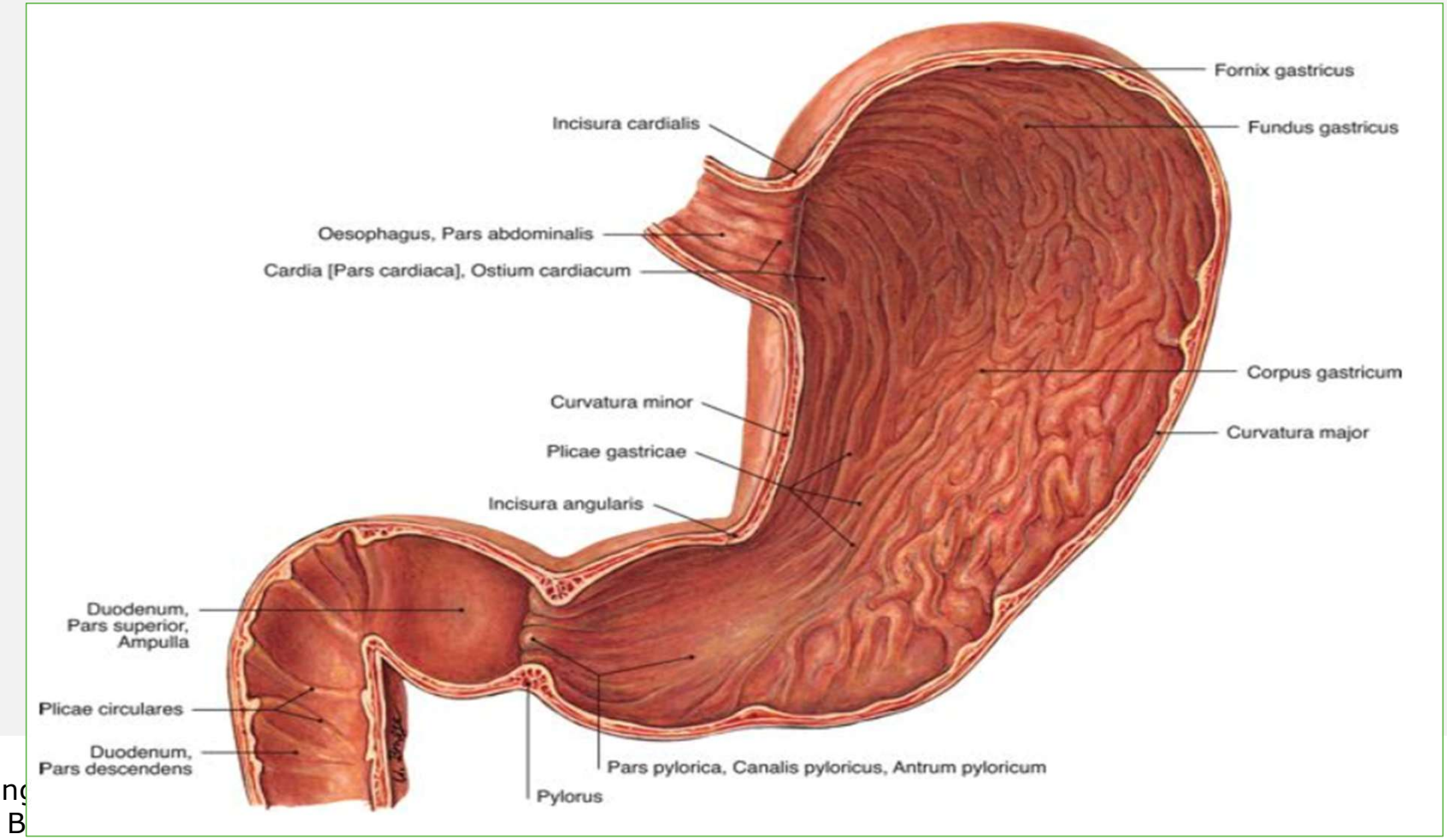
Magendrüsen: bilden unter anderem Salzsäure, Pepsinogen und Schleim.

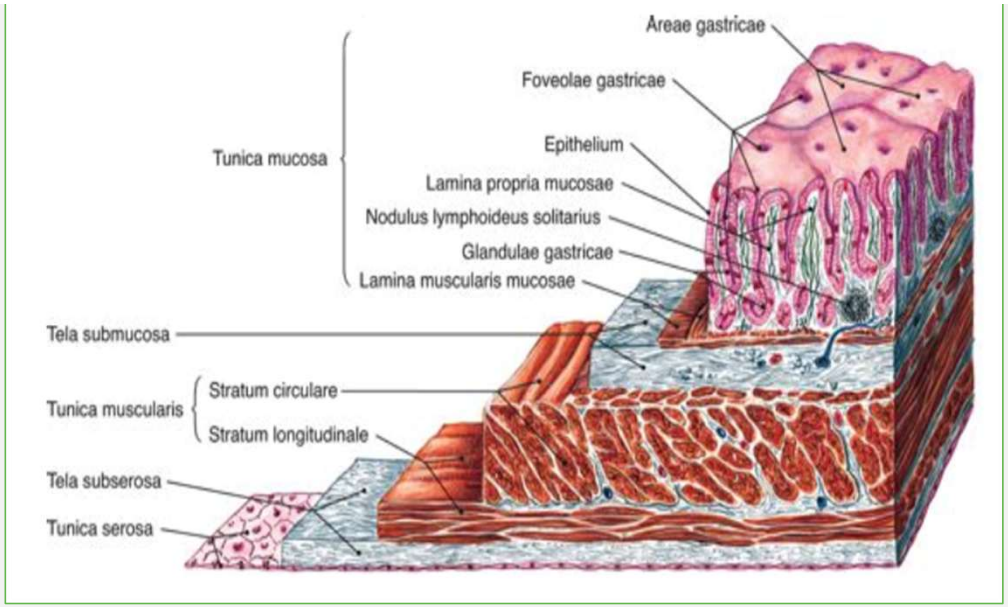
Pylorus: reguliert die Abgabe des Mageninhalts in den Zwölffingerdarm.

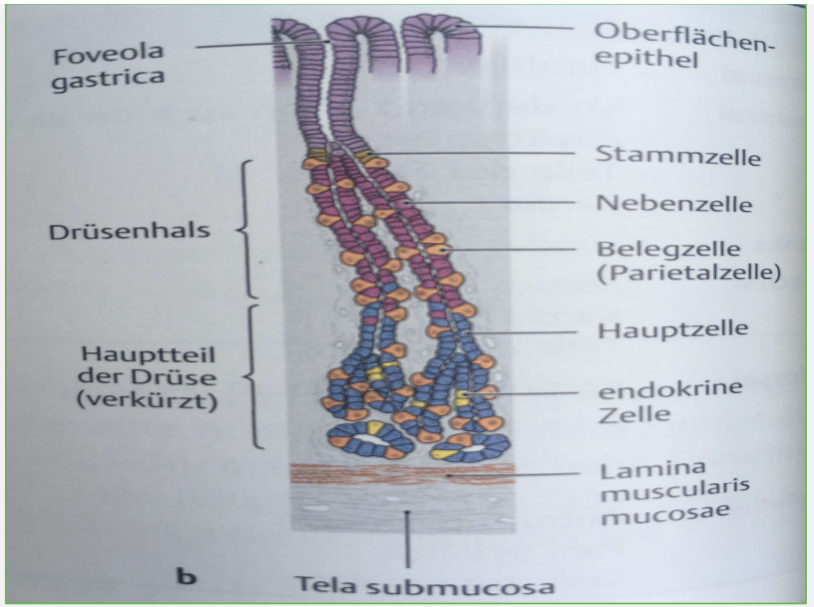
Zum Dazuschreiben: Die Magenschleimhaut enthält Drüsen, die Verdauungssäfte produzieren. Die Falten ermöglichen eine gewisse Ausdehnung des Magens.

Merke: Die Magenwand muss gleichzeitig Nahrung bearbeiten und sich vor der eigenen Säure schützen.

Magen von innen - Aufbau

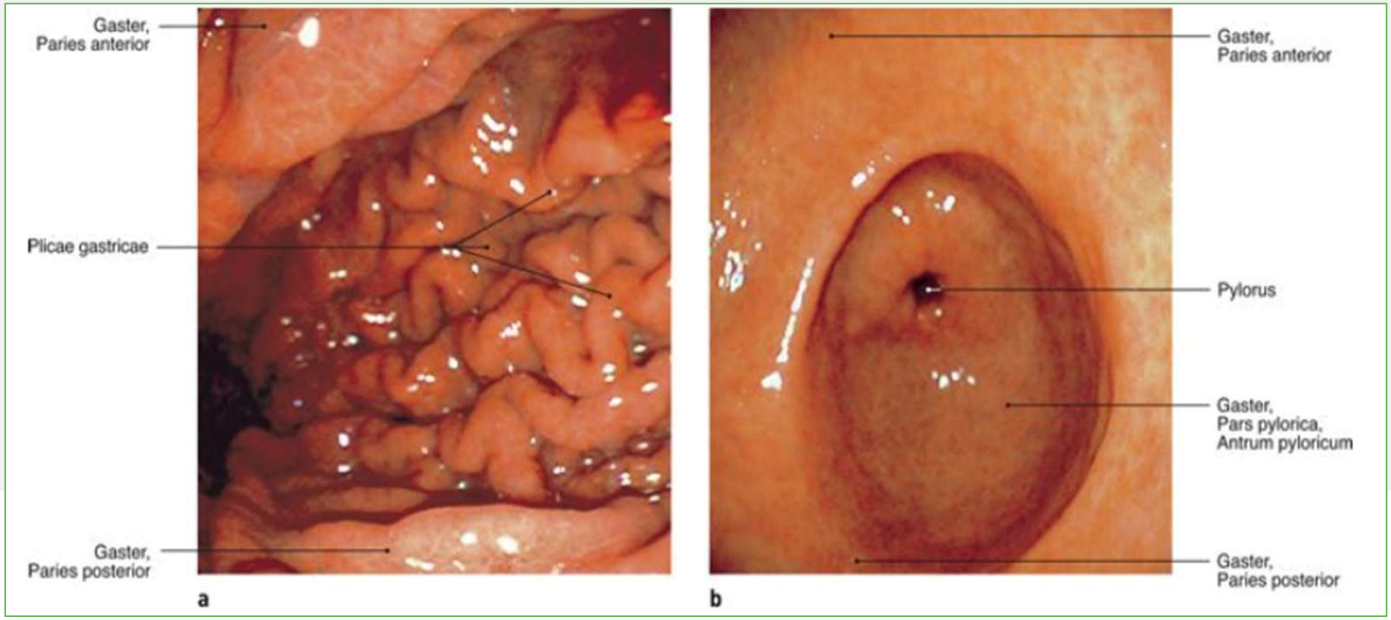






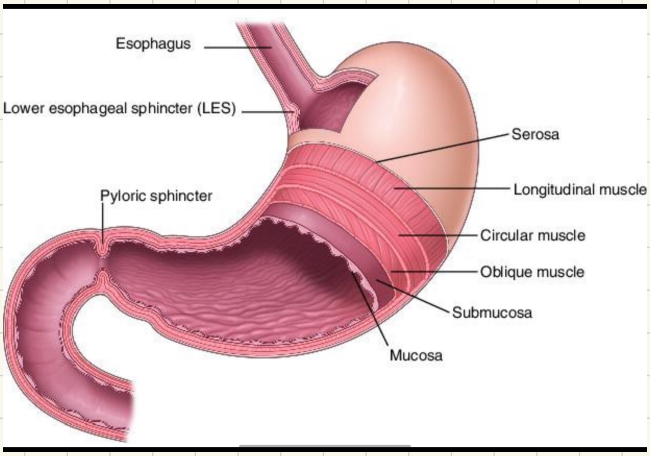
Einschichtig hochprismatisches Epithel (Zylinderepithel)

Plicae gastricae = Magenwandfalten=Vergrößerung der Oberfläche



Magenschleimhaut und Plicae gastricae
Einfach erklärt: Die innere Oberfläche des Magens ist mit einem einschichtigen hochprismatischen Epithel, auch Zylinderepithel genannt, ausgekleidet.
Die Plicae gastricae sind Falten der Magenwand. Sie werden bei leerem Magen besonders deutlich und flachen sich bei zunehmender Füllung teilweise ab.
Wichtige Begriffe:
Epithel: Zellschicht, die eine Oberfläche auskleidet.
Plicae gastricae: Falten der Magenwand.
Magengrübchen und Magendrüsen: Strukturen der Schleimhaut, über die Sekrete gebildet und abgegeben werden.
Zum Dazuschreiben: Das einschichtige Zylinderepithel bildet die Oberfläche der Magenschleimhaut. Die Magenfalten ermöglichen die Ausdehnung des Organs; die Magendrüsen produzieren Verdauungssekrete und schützenden Schleim.
Merke: Die Schleimhaut übernimmt Schutz- und Sekretionsaufgaben.

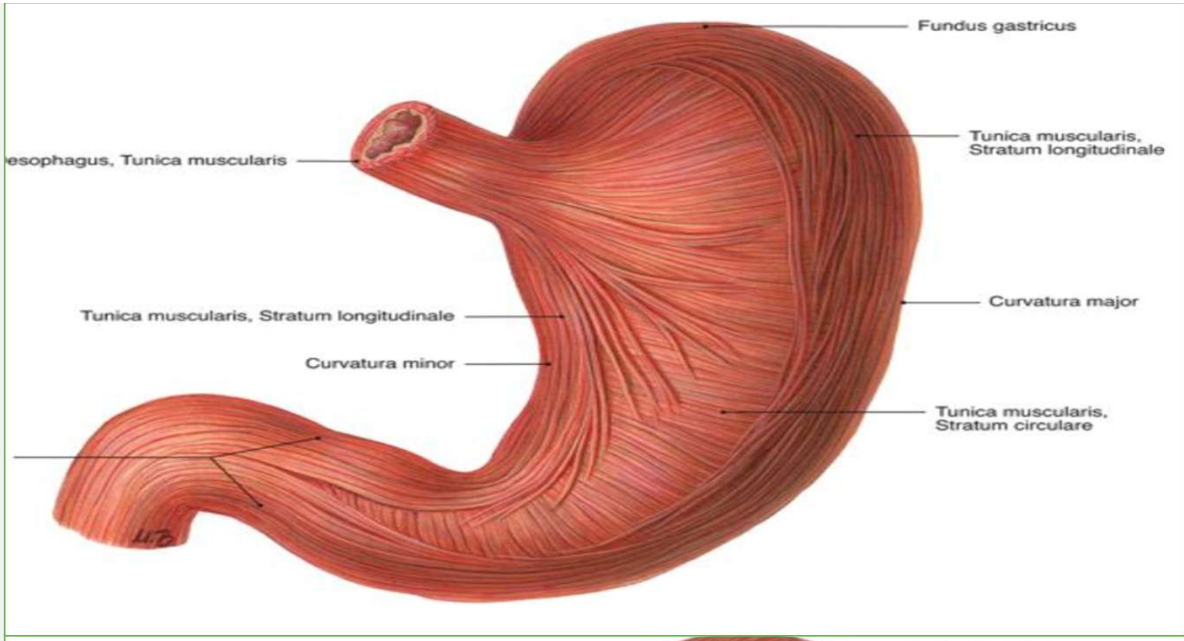
Magenwandmuskulatur

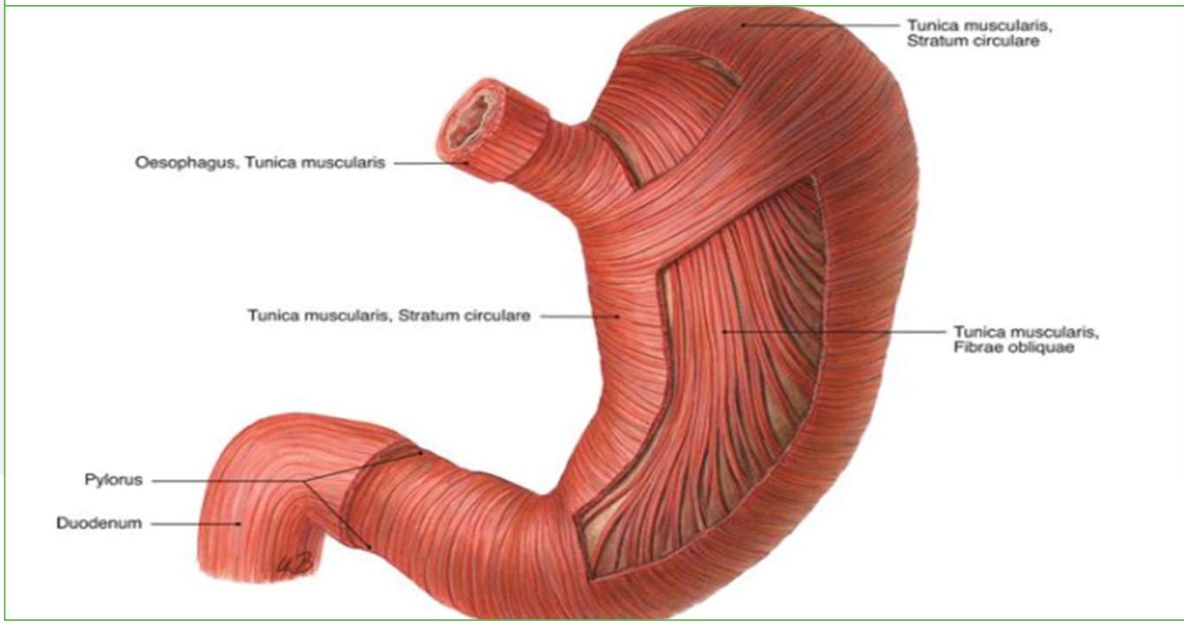


Einfach erklärt: Der Magen besitzt drei Muskelschichten. Dadurch kann er die Nahrung besonders gründlich durchmischen und zerkleinern.
Stratum longitudinale: Längsmuskelschicht.
Stratum circulare: Ringmuskelschicht.
Fibrae obliquae: schräg verlaufende Muskelfasern.
Am Magenausgang ist die Ringmuskulatur verstärkt. Sie bildet den Musculus sphincter pylori, den Schließmuskel des Magenpförtners.
Zum Dazuschreiben: Die drei Muskelschichten ermöglichen die Durchmischung und den Weitertransport des Mageninhalts. Der Pylorussphinkter reguliert die portionsweise Abgabe in den Zwölffingerdarm.
Merke: Im Gegensatz zur Speiseröhre hat der Magen zusätzlich eine schräge Muskelschicht.

Magenwandmuskulatur

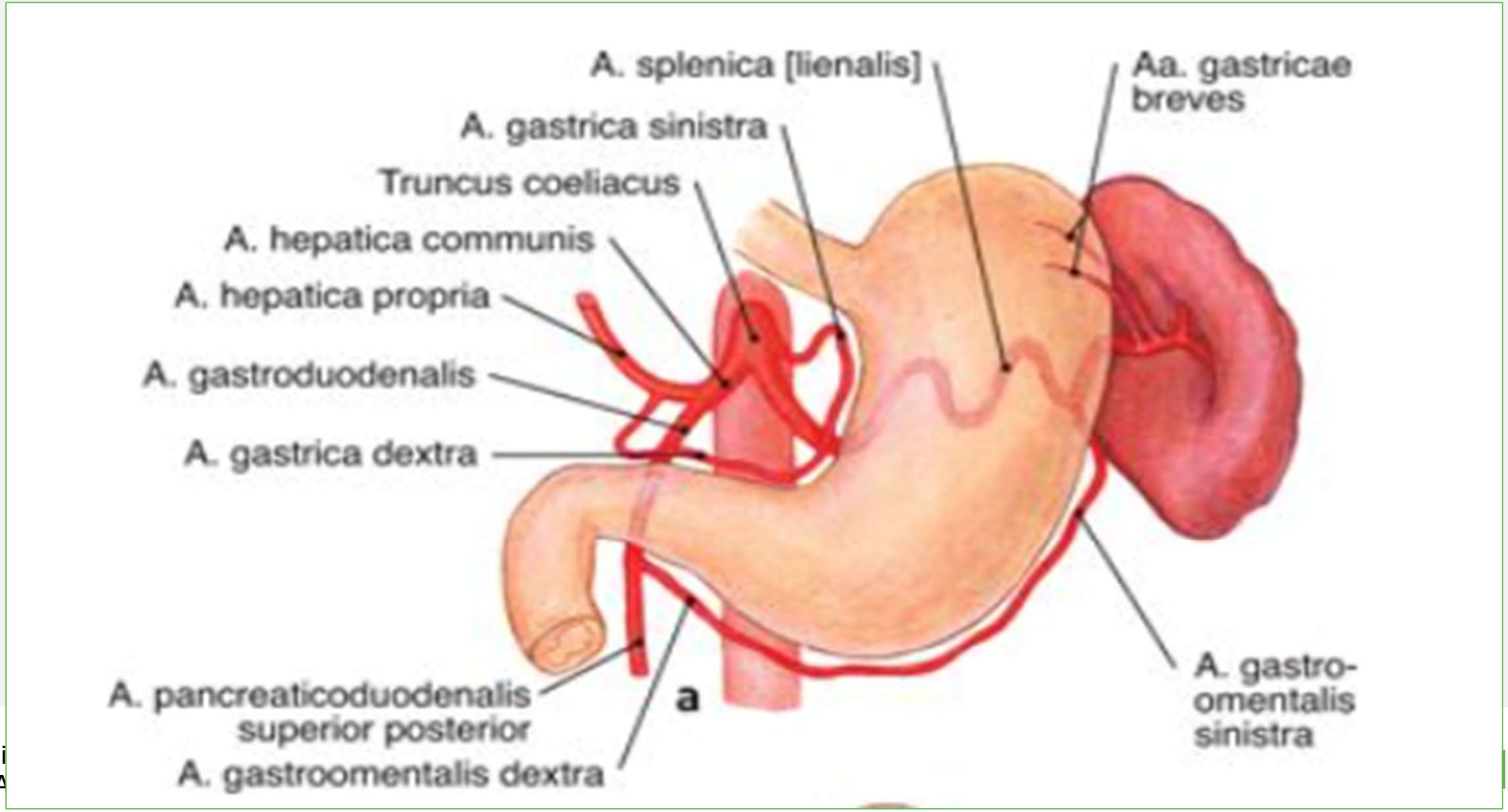
- Stratum longitudinale
- Stratum circulare (M.sphincter pylori)
- Fibrae obliquae





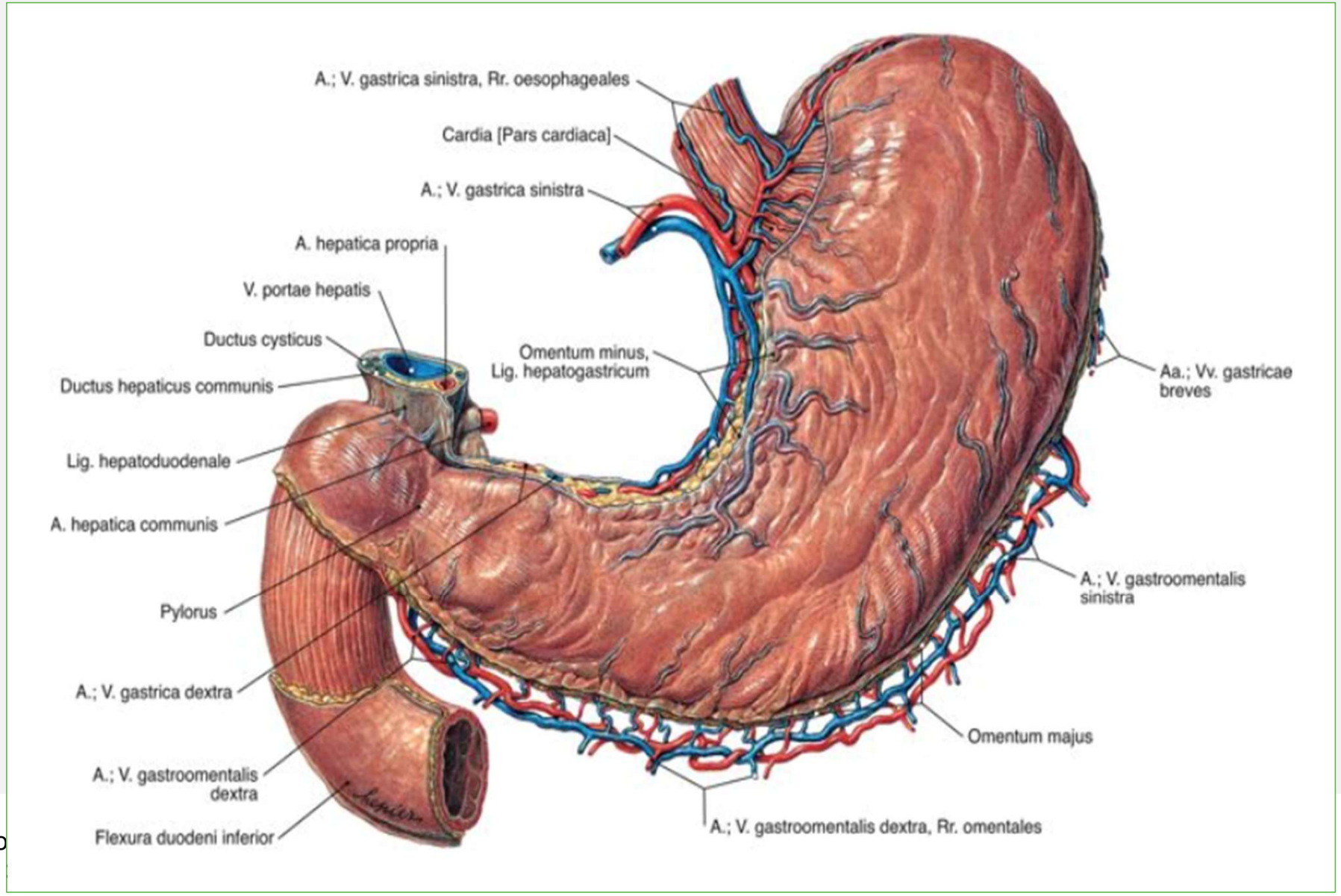
Helios Bildungszentrum Ost GmbH
OTA Schule Bad Saarow

Arterielle Gefäßversorgung des Magens



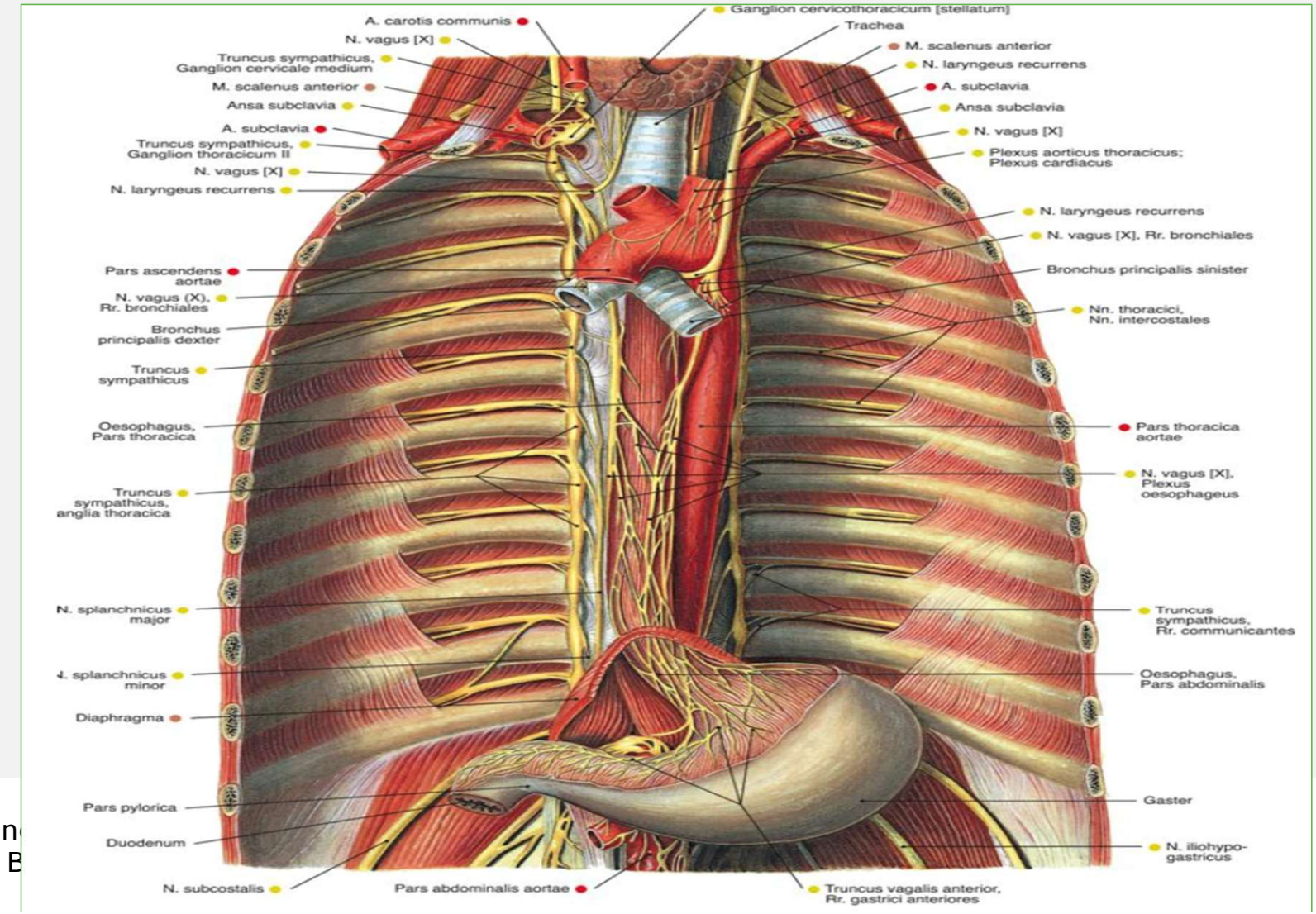
Arterielle Gefäßversorgung
Einfach erklärt: Die Arterien bringen sauerstoffreiches Blut zum Magen. Die Versorgung erfolgt über mehrere Gefäße, die überwiegend aus Ästen des Truncus coeliacus stammen.
Wichtige Arterien sind:
A. gastrica sinistra: linke Magenarterie.
A. gastrica dextra: rechte Magenarterie.
A. gastroomentalis sinistra und dextra: versorgen Bereiche entlang der großen Krümmung.
Aa. gastricae breves: kurze Magenarterien, die vor allem den Fundus versorgen.
Die Gefäße bilden Verbindungen untereinander. Das sorgt für eine vernetzte Blutversorgung.
Zum Dazuschreiben: Die arterielle Versorgung des Magens erfolgt über Äste des Truncus coeliacus. Die Gefäße verlaufen unter anderem entlang der kleinen und großen Magenkrümmung sowie zum Fundus.
Warum ist das wichtig? Bei Magenoperationen müssen diese Gefäße sicher identifiziert und gegebenenfalls kontrolliert werden, um Blutungen zu vermeiden und die Durchblutung des verbleibenden Gewebes zu erhalten.

Folie 25 — Gefäße des Magens: räumliche Orientierung
Diese Folie zeigt eine weitere anatomische Darstellung der Magengefäße.
Einfach erklärt: Die Blutgefäße liegen nicht nur auf der Oberfläche, sondern ziehen über die Magenwand zu den einzelnen Gewebeschichten. Arterien verzweigen sich in kleinere Gefäße, die das Gewebe versorgen. Die Venen führen das Blut wieder ab.
Zum Dazuschreiben:
Arterien bringen Blut zum Magen.
Venen leiten das Blut vom Magen weg.
Die Gefäße verlaufen besonders gut erkennbar entlang der Magenkrümmungen.
Bei Operationen ist die Gefäßanatomie wichtig für Blutstillung und Durchblutung.
Die Folie enthält keine zusätzlichen gut lesbaren Stichpunkte. Die Ergänzungen erklären daher die dargestellte Gefäßanatomie.


A.; V. gastrica sinistra, Rr. oesophageales
Cardia [Pars cardiaca]
A.; V. gastrica sinistra
A. hepatica propria
V. portae hepatis
Ductus cysticus
Ductus hepaticus communis
Lig. hepatoduodenale
A. hepatica communis
Pylorus
A.; V. gastrica dextra
A.; V. gastroomentalis dextra
Flexura duodeni inferior
Omentum minus, Lig. hepatogastricum
Aa.; Vv. gastricae breves
A.; V. gastroomentalis sinistra
Omentum majus
A.; V. gastroomentalis dextra, Rr. omentales

Helios

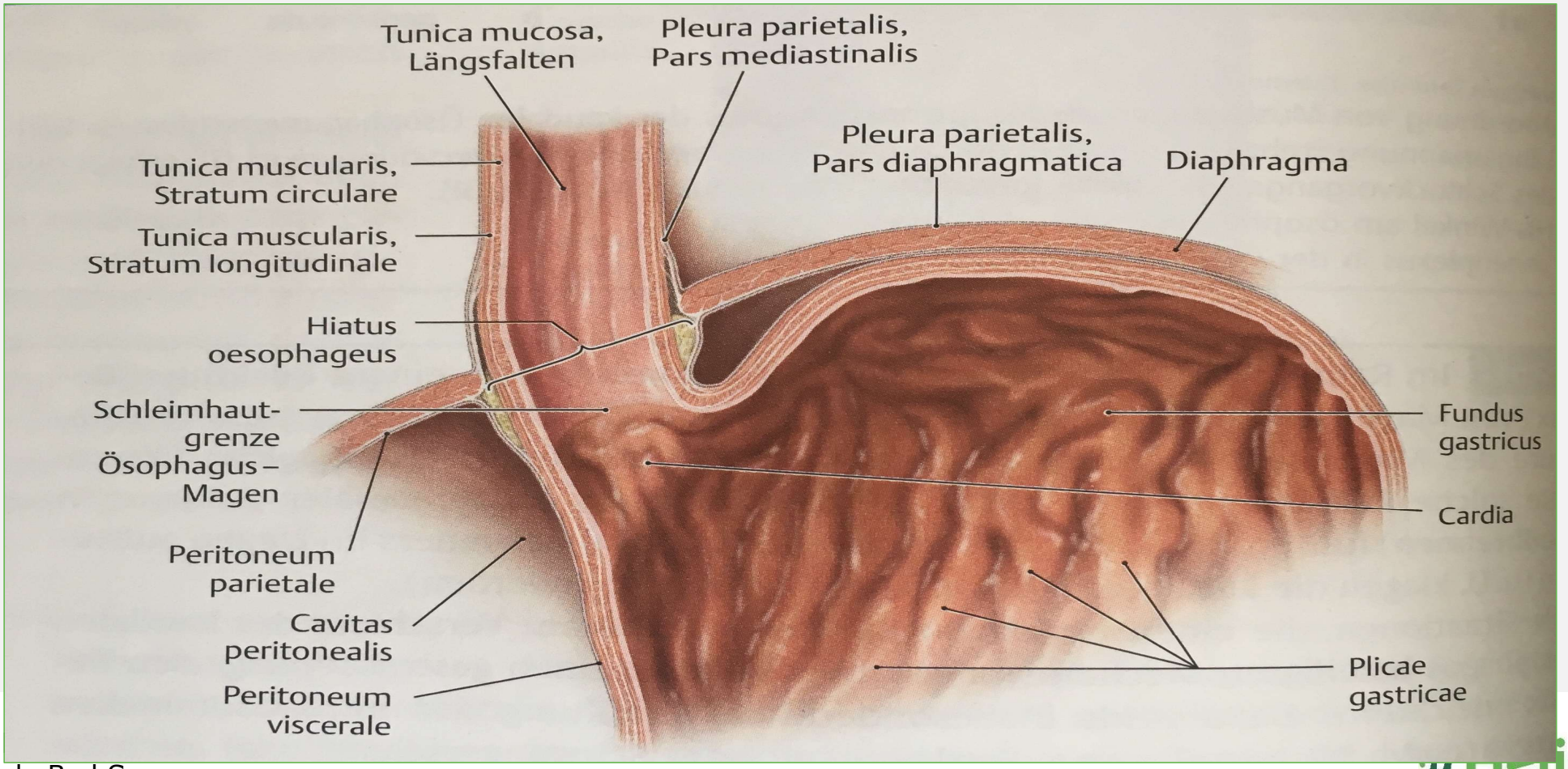
Innervation : Nervus vagus



Helios

Innervation des Magens: Nervus vagus
Einfach erklärt: Der Nervus vagus ist an der Steuerung der Magenbewegungen und der Magensaftsekretion beteiligt. Er gehört zum Parasympathikus.
Er zieht in Richtung Magen und bildet dort Nervenverbindungen, über die die Organfunktion beeinflusst wird.
Wichtig zum Mitschreiben:
Der Nervus vagus ist der zehnte Hirnnerv.
Er unterstützt die Regulation von Magenbewegungen und Verdauungssekretion.
Die Magenfunktion wird zusätzlich durch das enterische Nervensystem, Hormone und lokale Signale gesteuert.
Klinisch wichtig: Veränderungen der Nervenversorgung können die Magenbeweglichkeit und die Entleerung beeinflussen.
Merke: Der Nervus vagus ist ein wichtiger Teil der nervalen Steuerung der Verdauung, aber nicht der einzige Regulator.

Gastroösophagealer Übergang



Gastroösophagealer Übergang: Wiederholung
Diese Folie zeigt nochmals den Übergang zwischen Speiseröhre und Magen.
Einfach erklärt: Hier treffen mehrere wichtige Strukturen aufeinander:
die Speiseröhre;
der Mageneingang;
der untere Ösophagusverschluss;
die Öffnung im Zwerchfell;
der Übergang zwischen den beiden Schleimhauttypen.
Zum Dazuschreiben: Der gastroösophageale Übergang ist wichtig für den Nahrungstransport und die Verhinderung von Reflux. Anatomische oder funktionelle Veränderungen können Sodbrennen und andere Beschwerden begünstigen.
Merke: Bei der Beurteilung dieses Übergangs sind sowohl die Schleimhaut als auch der Verschlussmechanismus und die Lage im Zwerchfell wichtig.
Folie 29 — Magen: Lage und Lagebeziehungen
Einfach erklärt: Die Abbildung veranschaulicht die Position des Magens im Oberbauch und seine Beziehung zu den benachbarten Organen.
Der Magen liegt überwiegend links unter dem Zwerchfell. Seine Lage wird unter anderem durch die Speiseröhre, den Zwölffingerdarm und die umgebenden Bauchorgane bestimmt.
Zum Dazuschreiben:
Der Magen liegt überwiegend im linken Oberbauch.
Er grenzt oben an das Zwerchfell und geht am Magenausgang in den Zwölffingerdarm über.
Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse und Dickdarm sind wichtige Nachbarorgane.
Die Kenntnis dieser Lagebeziehungen hilft bei der Orientierung während chirurgischer Eingriffe.
Merke: Bei anatomischen Abbildungen immer zuerst die Lage, dann die Nachbarorgane und anschließend die wichtigen Gefäße und Nerven bestimmen.

Magen – Lage und Lagebeziehung

